



保山学院
Baoshan University

基于 Python 的昆明市商品住宅价格影响因素分析

英文题目： Analysis of Influencing Factors
on Commercial Residential Prices
in Kunming Based on Python

学 院： 大数据学院

专 业： 数据科学与大数据技术

年 级： 2022 级

学生姓名： 夏师

学 号： 2211507113

导师及职称： 郑继刚（教授）

2026 年 6 月

毕业论文（设计）原创性声明

本人所呈交的毕业论文（设计）是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名： 夏伟 日期： 2026年6月12日

毕业论文（设计）授权使用说明

本论文（设计）作者完全了解保山学院有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，学校有权保留论文（设计）并向相关部门送交论文（设计）的电子版和纸质版。有权将论文（设计）用于非赢利目的的少量复制并允许论文（设计）进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文（设计）的全部或部分内容。保密的论文（设计）在解密后适用本规定。

作者签名： 夏伟 指导教师签名： 郑继刚

日期： 2026年6月12日 日期： 2026年6月12日

摘 要

本论文以昆明商品住宅价格为研究对象，用 Python 搭了一套从数据采集、预处理、特征工程到实证分析和交互展示的完整流程。数据是通过 Selenium WebDriver 从房天下、昆明房产信息网等平台定向爬取的新房和二手房信息，一共 6,655 条，包含单价、户型、面积、区位这些字段。同时用文本挖掘从房源描述里提取了“湖景”“地铁”这类特征，转换成二值变量，形成交通可达性和景观资源的量化评价。

理论框架上，我把特征价格模型和供需均衡理论结合，从区位条件、物理属性、环境资源、配套设施四个维度做分析。方法用了描述性统计、Mann-Whitney U 检验、Spearman 相关和多元线性回归（OLS），讨论各个驱动因素对房价的影响方向和力度。

实证部分有几个发现。昆明楼市区域分化很明显，西山区靠稀缺资源成了主城区的价格高地，中位价 10,000 元/平方米，呈贡新区则是价格洼地。区位和配套是溢价的主要来源——“靠近地铁”这个特征溢价超过 5,000 元/平方米，“近湖景”溢价约 1,700 元/平方米，都通过了显著性检验。房屋面积和单价之间有弱的正相关（ $r=0.224$ ），市场上能看到向品质改善转向的迹象。本论文使用 Plotly 和 Streamlit 做了交互式可视化界面，把区域价差和溢价原因直接呈现出来，可以给购房者做决策参考，开发商定价，以及政府分区域调控提供一些参考。

关键词：商品住宅价格；特征价格模型；Python 数据分析；昆明市

ABSTRACT

This paper takes the price of commercial housing in Kunming as the research object, and uses Python to build a complete process from data collection, preprocessing, feature engineering to empirical analysis and interactive display. The data is the new house and second-hand house information crawled from the platform of Fangtianxia and Kunming real estate information network through Selenium webdriver, a total of 6,655 items, including the fields of unit price, house type, area and location. At the same time, text mining is used to extract features such as 'lake view' and 'subway' from the description of the house source, which are converted into binary variables to form a quantitative evaluation of traffic accessibility and landscape resources.

In the theoretical framework, I combine the hedonic price model with the supply and demand equilibrium theory, and analyze it from four dimensions : location conditions, physical attributes, environmental resources, and supporting facilities. The method uses descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Spearman correlation and multiple linear regression (OLS) to discuss the direction and intensity of the impact of various driving factors on housing prices.

There are several findings in the empirical part. The regional differentiation of Kunming property market is obvious. Xishan District has become the price highland of the main urban area by relying on scarce resources, with a median price of 10,000 yuan / square meter, and Chenggong New District is the price lowland. Location and matching are the main sources of premium - the premium of 'close to the subway' is more than 5,000 yuan / square meter, and the premium of 'near lake view' is about 1,700 yuan / square meter, both of which have passed the significance test. There is a weak positive correlation between housing area and unit price ($r = 0.224$), and the market can see signs of a shift to quality improvement. This paper uses Plotly and Streamlit to make an interactive visual interface, which directly presents the reasons for regional spreads and premiums. It can provide some references for buyers to make decisions, developers to price, and government sub-regional regulation.

Keywords : Commodity Housing Price ; Hedonic Price Model ; Python Data Analysis ; Kunming City

目 录

1. 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 理论意义.....	1
1.1.3 现实意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	2
1.3 研究内容与目标.....	4
1.3.1 研究内容.....	4
1.3.2 研究目标.....	4
1.4 研究方法与技术路线.....	5
1.4.1 研究方法.....	5
1.4.2 技术路线.....	5
2. 相关技术分析与昆明市商品住宅市场概述.....	7
2.1 相关技术分析.....	7
2.1.1 网络爬虫技术.....	7
2.1.2 数据处理与分析技术.....	8
2.1.3 数据可视化技术.....	9
2.2 昆明市商品住宅市场概述.....	10
2.2.1 昆明市城市发展概况.....	10
2.2.2 商品住宅市场发展历程与现状.....	16
3. 数据收集与处理.....	18
3.1 数据来源与获取.....	18
3.1.1 数据来源.....	18
3.1.2 数据获取流程与核心技术实现.....	18
3.2 数据处理与变量构建.....	19

3.2.1 数据清洗与缺失值处理策略.....	19
3.2.2 多源数据合并与特征工程.....	21
3.2.3 变量定义与分类体系.....	23
3.2.4 数据样本特征与变量适用性说明.....	24
4. 理论与实证分析.....	26
4.1 商品住宅价格形成理论基础.....	26
4.1.1 特征价格理论.....	26
4.1.2 供需均衡理论.....	26
4.2 影响昆明市商品住宅价格的理论因素分析.....	27
4.2.1 楼盘自身属性因素.....	27
4.2.2 区位因素.....	29
4.2.3 交通因素.....	30
4.3 实证分析：相关性分析与模型构建.....	31
4.3.1 全市整体价格分布特征分析.....	31
4.3.2 区域分化规律与显著性检验.....	35
4.3.3 配套特征溢价效应量化产品线结构分析.....	40
4.3.4 户型与面积对价格的影响分析.....	47
4.3.5 多元线性回归模型构建与诊断.....	51
4.4 实证结果可视化与交互式界面实现.....	54
4.4.1 可视化界面整体架构设计.....	55
4.4.2 核心可视化界面图表解读.....	56
5. 研究结论.....	58
5.1 主要研究结论.....	58
5.1.1 昆明市商品住宅价格总体分布特征与区域分化规律.....	58
5.1.2 影响昆明市商品住宅价格的关键因素及其作用机制.....	61
5.1.3 高价与低价项目的核心特征与溢价来源差异.....	64
5.2 实践启示.....	65
5.2.1 对购房者的参考建议.....	65
5.2.2 对房地产开发企业的参考建议.....	65
5.2.3 对城市规划与管理部門的参考建议.....	65

6. 总结与展望.....	67
6.1 总结.....	67
6.2 展望.....	68
参考文献.....	69
致谢.....	71

1. 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

昆明是云南省省会，也是中国面向南亚东南亚的区域性国际中心城市。依靠“春城”气候、宜居环境和丰富的旅游资源，这里的商品住宅市场有很明显的区域特色和发展潜力。这几年，随着“一带一路”倡议推进和云南城市群建设加快，地铁网络、高铁枢纽、新区开发这些城市基础设施越来越完善，加上人口一直在流入，给住宅市场提供了稳定的需求支撑。但受全国性房地产调控政策的影响，比如限购、限贷，市场也面临着去库存和供需结构失衡的压力，房价的区域分化就越来越突出。2021 到 2025 年，昆明新房均价在每平方米 9,916 元到 13,529 元之间波动，2025 年全市均价是 9,916 元/m²，比去年下降了 7.82%；不过区域差异很大，西山区能到 10,859.92 元/m²，石林县就只有 4,388.75 元/m²。在这样一个背景下，系统地找出影响商品住宅价格的关键因素，对把握市场规律就很重要了。另外，大数据和 Python 语言这几年用得越来越普遍，研究者可以更容易地把不同渠道的原始数据整合起来，做出更精细的实证分析。

1.1.2 理论意义

本论文结合特征价格法以及供需平衡思想，突破以往对住房价格的研究视角。把文本信息转化为可以量化的环境和配套设施因素，建立包括区位、项目特征、资源条件以及设施便利程度四个分析维度，扩大特征价格法在西南山地城市应用范围。而且采用非参数检验与多元回归相结合方式，有利于发现变量之间非线性关系和相互作用方式，在城市经济学和房地产计量经济学领域具有一定的参考意义，帮助微观住房市场理论更好地向数据驱动方向转型。

1.1.3 现实意义

本论文对于昆明市商品住宅价格的影响因素进行探讨有着重要的意义。对于消费者来说，可以根据住宅配套环境、地铁、区位等因素进行合理购房。对于开发商来说，本论文发现了户型、面积、位置等因素对价格的影响，对于其制定相对合理的产品策略有一定的参考意义。对于政府来说，发现边远城区

（如呈贡区）由于配套设施不足而导致的压力，可以为政府改善公共服务设施、实现职住平衡提供参考。基于 Python 构建的数据处理与分析框架具备可复用性，这套分析框架换个区域数据进行微量调整即可使用，为中西部房地产市场的数字化治理提供技术手段。紧扣“房住不炒”的政策主线，此类实证研究对引导市场预期、优化住房资源配置具有切实的现实意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

近年来，随着我国房地产行业的发展，关于房价影响因素的研究也日益丰富。在国外，早期的研究主要关注宏观经济变量对房价的影响，比如利率、收入水平、人口增长等（Malpezzi, 1999）。之后的研究逐渐应用空间计量模型以及面板数据的方法来探讨不同地区之间以及不同市场的差异性对房价的影响（Holly et al., 2011）。在国际学术界，随着大数据和机器学习技术用得越来越多，从微观层面探讨住房价格影响机制的研究也多了起来。举几个例子：Müller 和 Ziegler 在 2021 年用 Python 爬虫从德国 Immobilienscout24 这类主流房产平台采集二手房交易数据，然后用 Pandas 洗数据、做特征工程，最后建了多元线性回归和随机森林模型，系统评估了建筑年代、居住面积和楼层对房价的边际效应。类似地，Chen 等人 2022 年拿了美国 Zillow 平台的大样本数据，用梯度提升树（GBDT）做分析，发现学区质量、通勤时间、社区安全这些非结构化特征对住宅溢价的解释力很强。还有 Kang 和 Park 在 2023 年研究首尔都市圈的时候，把政府开放数据和商业平台信息融合在一起，开发了一个基于 Django 的交互式房价分析系统，并且指出像限购令这类政策变量虽然不太好直接量化，但可以通过事件研究法间接放进模型里。从宏观视角来看，OECD 在 2024 年那份叫《Housing Affordability and Urban Policy》的报告里强调，土地供给弹性、基础设施投资和区域规划协调性，是影响新兴城市住宅价格长期走势的核心结构性因素，这个判断对中国西南地区像昆明这种正在快速城市化的城市同样适用。以上这些研究，都为我这篇用 Python 分析昆明市商品住宅价格影响因素的论文打下了不错的基础。

1.2.2 国内研究现状

近年来，国内外学者就商品住宅价格的影响因素进行了大量的实证研究，

方法越来越多，角度越来越广，在国内，谭智程 2025 年以清远市为研究对象^[0]，运用随机森林模型得出交通便利性、教育资源以及区域经济发展水平是影响当地商品房价格的主要因素。吴祥龙 2025 年以成都市二手房市场为研究对象^[2]，采用时间序列与回归模型相结合的方法，认为政策调控、人口流入以及地铁建设对房价有积极的影响。陈小亮等 2023 年用机器学习的方法对一线城市的房价进行分析^[3]，认为土地成本、信贷政策以及城市功能集聚度是导致房价波动的主要原因。查华 2023 年基于江苏省面板数据^[4]，证明了人均可支配收入、城镇化率与房价之间存在长期均衡关系，并在其博士论文中将这一结论推广到全国范围。谢睿等 2022 年对安徽房价进行多元回归分析^[6]，认为基础设施投资以及居民消费能力对房价起到促进作用。宋春莹 2022 年在北京房价预测研究中使用 ARIMA 与灰色预测模型^[7]，说明限购政策对价格短期波动起到抑制作用。刘洁茜 2022 年对石家庄市住宅价格的研究说明^[8]，学区资源和小区容积率是影响购房者决策很重要的微观因素。陈莱迪同年从区域差异角度入手^[9]，发现东部地区房价受金融杠杆影响更大，而中西部更依赖财政支出和产业转移。金长宏和应子健 2022 年以安徽省为例^[10]，证实房地产开发投资和商品房库存周期对价格波动有双向调节作用。吴新雄等人 2021 年在合肥的研究中引入 VAR 模型^[11]，发现了利率变动对房价的影响存在滞后性。徐杨 2021 年分析北京市商品房价格时^[12]，特别强调了公共服务设施密度的重要性。沈建梅和申世昌 2021 年基于全国 31 个省级面板数据^[13]，指出房价同时受区域经济结构和人口老龄化的制约。孙钰瑶 2021 年专门研究了云南省住宅地价和房价的联动关系^[14]，发现两者在空间上有很明显的协同性。周昊 2021 年把特征价格模型引入北京二手房市场^[15]，验证了房龄、朝向和装修程度对价格的边际效应。卞敏杰 2021 年从城市间差异的视角出发^[16]，指出了行政等级和城市首位度是造成房价分化的制度性根源。张世涵 2021 年系统梳理了我国房地产价格波动的宏观驱动机制^[17]，强调货币政策和土地供给之间存在交互影响。杜晓芳等人 2022 年在呼和浩特的研究里发现^[18]，气候条件和冬季供暖成本也会构成区域性的价格影响因子。陈琳 2022 年对常州市的商品住宅价格的分析^[19]，进一步佐证了教育资源配置不均会强化房价的空间分异。

对于昆明市来说，已有研究虽然不多但是比较具体。杨鑫 2020 年利用特征价格法分析昆明商品房价格构成^[20]，得出地铁便利程度、公园绿地比例以及学

区好坏是主要影响因素。孙玉梅和武立广 2014 年较早对昆明地区商品住宅价格进行研究^[21]，认为滇池附近生态资源具有较高溢价，而且主城区与呈贡新区之间有较大价格差异。这都为本文使用 Python 技术进一步探讨昆明商品住宅价格影响因素打下良好基础。

1.3 研究内容与目标

1.3.1 研究内容

本论文聚焦昆明市商品住宅价格的空间分异特征与驱动机制，在此基础上利用 Python 搭建一套包括数据获取、清洗、建模以及可视化全过程的数据分析系统。利用 Selenium WebDriver 技术抓取昆明市房产信息网、贝壳找房等网站上共 6,655 条新房和二手房的数据，包括单价、户型、面积、位置以及周边设施等信息，同时利用文本挖掘方法提取湖景、地铁、公园等二值变量，得到交通便利性和景观资源综合得分；然后从区位条件、项目属性、环境资源以及配套设施四个方面进行分析，采用描述性统计、非参数检验、相关性分析以及多元线性回归等方法，找出价格高点和低点，分析各个因素对于房价的影响程度以及方向，比较高价和低价项目之间的区别，找出溢价原因。

1.3.2 研究目标

本论文主要分析的是昆明市商品住宅价格在空间上的分布规律，以及背后到底有哪些因素在驱动，给市场里的各方参与者提供一些参考。具体来讲，就是分析这几年昆明房价呈现出来的空间分异特征，搞清楚核心城区和新兴板块之间的价格梯度差在哪里；看看周边的商业配套、教育资源、湖景资源还有轨道交通便利度这些指标，对房价实际能影响到什么程度，验证一下优质配套对资产价值的提升作用；再考察一下户型格局、房屋面积、地理位置这些基础属性，是怎么共同作用于定价机制的。最后，我还打算搭一套基于 Python 的自动化分析流程，用上 Plotly 和 Streamlit 来做成交互式的可视化展示，这样就能帮读者更直观地看到不同板块之间的价格落差和溢价是怎么来的。这些分析结果，可以给购房者在选址决策上做参考，也给开发商制定差异化定价策略提供一些参考依据。

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 研究方法

本论文采用定量分析及数据挖掘的方法，在特征价格模型的基础上，利用供需均衡理论来探讨昆明市的商品房价格形成原因。首先用描述性统计的方法对房价的整体情况以及区域间的差异进行描述。然后用 Mann-Whitney U 检验等非参数的方法比较高价区与低价区在户型、配套等方面的差异是否具有统计学意义。接着用 Pearson 与 Spearman 相关性分析找出主要的影响因素。最后建立多元线性回归模型，分析区位、湖景资源、地铁可达性、户型结构等因素对房价的作用大小及方向。所有的分析都是用 Python 实现的，保证了方法的可重复性和结果的可靠性。

1.4.2 技术路线

技术路线包括数据获取、预处理、建模分析以及可视化四个部分。首先用 Selenium WebDriver 抓取昆明市房产信息网、贝壳找房等网站上 6,655 条新房和二手房信息，解决动态加载网页的数据获取问题。然后进行字段匹配、缺失值填充以及文本特征提取，在楼盘描述中建立湖景、地铁、公园等二值变量并计算出交通便利性和景观优劣程度。之后使用 pandas 和 statsmodels 进行统计分析以及回归分析。最后使用 Plotly 和 Streamlit 制作交互式可视化图表，展示昆明主城区房价的空间差异以及各个因素带来的价格影响，实现从原始数据到辅助决策的技术流程。技术路线图如图 1-1：

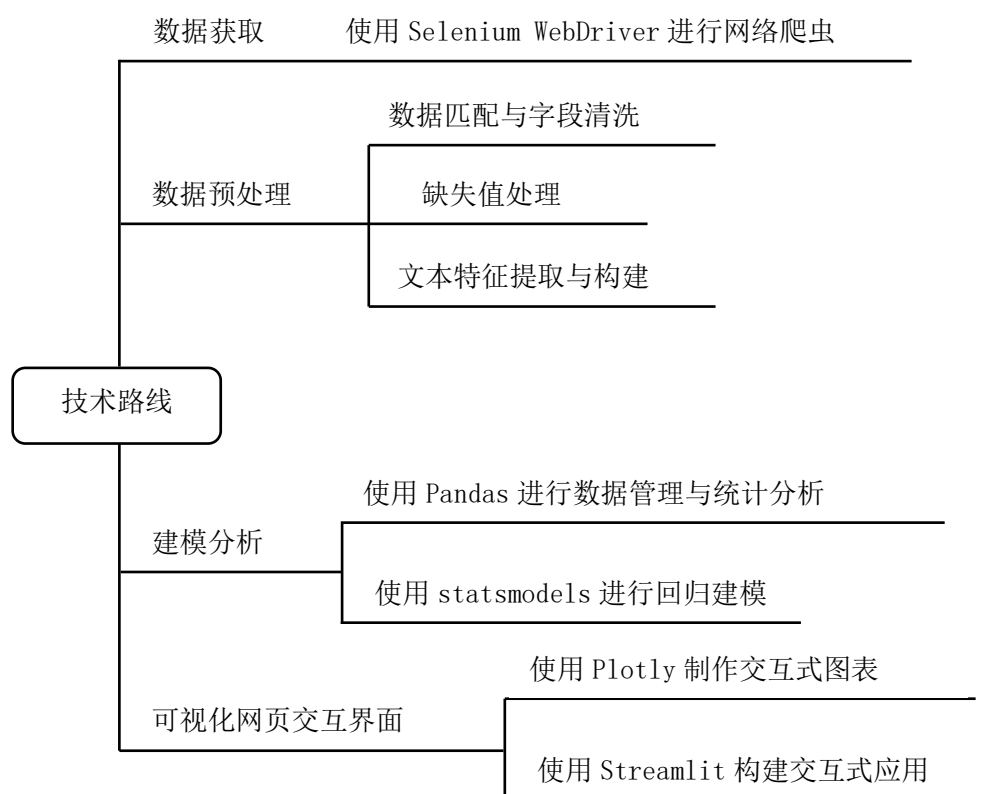


图 1-1 技术路线图

2. 相关技术分析与昆明市商品住宅市场概述

2.1 相关技术分析

2.1.1 网络爬虫技术

网络爬虫，也可以叫网页蜘蛛或网络机器人，是一种能自动访问、下载、解析互联网公开信息的程序。它会遵守 robots 协议（也就是爬虫协议），在搜索引擎、数据挖掘和市场研究这些领域用得非常普遍。爬虫的核心原理其实不复杂，就是模拟用户的行为，按照事先定好的规则去访问网页服务器，拿到服务器返回的内容，再从中提取出结构化的数据。按目标范围来分，爬虫可以分成两类：一类是通用爬虫，像百度、Google 这种，什么都抓，然后客户端自己筛选；另一类是聚焦爬虫，专门盯着某个领域或者特定网站来爬。

网络爬虫最大的优势，是它能灵活适配不同的网页渲染方式，尤其是对付那些动态渲染的页面。它可以模拟真实用户的浏览器操作，把动态生成的内容加载并解析出来，这就比传统的静态爬虫实用多了。

现在很多网站大量采用 JavaScript 动态渲染技术，比如用 Vue、React 这类前端框架搭的页面。传统的静态爬虫，像 Python 里用 requests 库那种方式，碰到这种页面就很难获取所需内容，因为它没办法执行前端脚本，也加载不了异步数据，拿到的往往是不完整的页面内容。为了解决这个问题，Selenium WebDriver 就派上了用场。这个工具直接调用真实的浏览器内核，比如 ChromeDriver，能完整模拟用户的点击、滚动、等待这些交互行为，这样一来，JavaScript 动态生成的内容也能有效抓取到。现在它已经是处理复杂前端架构的主流方案了。另外，网站通常都会搞一些反爬机制，像封 IP、弹验证码、限制请求频率这些。行业里一般会用几种办法来让爬虫爬得更稳、成功率更高，比如随机换 User-Agent、控制请求之间的间隔、用代理 IP 池等。这些手段明显提升了数据采集的鲁棒性，也是网络爬虫在数据获取这块被广泛使用的一个重要原因。

本论文里用的网络爬虫，是获取昆明市商品住宅价格原始数据的主要方式。房天下、贝壳找房、昆明房产信息网这些主流房产网站，大量用 JavaScript 来动态渲染页面，传统的基于 requests 库的静态爬虫根本抓不到我需要的完整结构化信息。所以我使用 Selenium WebDriver 来爬取，模拟真实浏览器的操作，自动

加载和解析动态内容，获取到的字段包括单价、户型、面积、楼盘标签还有文本描述等等。

2.1.2 数据处理与分析技术

数据处理与分析，是把原始观测数据变成科学结论的关键环节。整个技术体系可以拆成三大块：数据清洗、特征工程和统计建模。在大数据时代，Python 靠着 `numpy`、`pandas`、`scipy` 还有 `statsmodels` 这些高效库，已经成了主流分析工具，能把从缺失值处理到机器学习建模的一整套流程都自动化跑出来。

（1）`numpy` 技术介绍

`numpy` 是 Python 科学计算最底层的基础库，核心就是它的高性能多维数组对象，也就是 `ndarray`。它的思路是用向量化运算来代替传统的循环操作，这样一来，大规模数值计算的效率就能提升很多。`numpy` 自带了一套丰富的数学函数库，里面包括了线性代数运算、傅里叶变换、随机数生成，还有各种统计指标的计算。在处理房价数据的时候，`numpy` 常用来做批量数值转换、矩阵运算，还有底层的算法实现，给 `pandas` 和 `statsmodels` 这些上层的库提供高效的计算支撑。

（2）`pandas` 技术介绍

`pandas` 是 Python 里做数据操作和分析最强大的一个库，它的核心数据结构有两种：`Series`，也就是一维序列，还有 `DataFrame`，二维表格。`pandas` 提供了很高效的数据清洗功能，比如处理缺失值、去掉重复数据、转换数据类型，还有把多个表拼到一起。它还支持灵活的数据筛选、分组聚合（`groupby`）、生成透视表以及时间序列处理，读取数据文件也很方便，CSV、Excel、SQL 这些格式都能轻松读取。在房地产数据分析这块，`pandas` 经常用来做字段标准化、异常值过滤、多源数据拼接，还有描述性统计计算，算是整个数据处理流程里的基础工具。

（3）`scipy` 技术介绍

`scipy` 是建立在 `numpy` 之上的科学计算库，专门处理那些更复杂的数学和统计方法。它下面分了好几个子模块，其中 `stats` 模块用的最多，里面提供了很全面的统计检验功能，比如 Mann-Whitney U 检验、t 检验、卡方检验，还有 Spearman 秩相关分析，参数和非参数的检验方法都有。除此之外，`scipy` 还能做

概率分布拟合、核密度估计（KDE）、插值和优化算法这些事。在房价研究里，`scipy` 主要用来验证不同区域或者不同户型之间，价格差异到底显不显著，再就是度量变量之间的相关强度，让统计推断更加严谨。

（4）statsmodels 技术介绍

`statsmodels` 是专门拿来做统计建模和计量经济分析的库，里面有普通最小二乘法（也就是 OLS）、广义线性模型（GLM）、时间序列分析、面板数据模型这些经典的统计方法。它的输出很详细，不止是回归系数、标准误、t 统计量和 p 值，还能生成一套完整的模型诊断报告，包含 R^2 、调整 R^2 、F 统计量、AIC 和 BIC 准则这些指标。在构建特征价格模型的时候，`statsmodels` 可以通过公式接口（Formula API）自动处理分类变量的虚拟编码，帮研究者量化区位、面积、配套这些因素对房价的边际影响，同时评估模型整体的解释力和信息损失程度。

这篇论文用的就是上面这套技术框架。首先把新房和二手房的字段命名体系统一，然后跑完缺失值填充、类型转换、异常值过滤这一整套清洗流程。接着从区位、项目属性、环境资源和配套设施四个维度切入，依次用了四种方法：描述性统计来摸清价格分布的格局，Mann-Whitney U 检验来识别区域和户型溢价的显著性，Spearman 相关矩阵来揭示变量之间的联动结构，最后用 OLS 回归来量化各个因素对昆明房价的影响方向和强度。整套流程都在 Python 生态里执行完，确保了方法的规范性，执行结果别人也能复现。

2.1.3 数据可视化技术

（1）Streamlit 技术介绍

Streamlit 是一个开源的 Python 应用框架，机器学习和数据科学领域用的很多。它的核心理念很简单，就是“把数据脚本快速转成可以交互的 Web 应用”。跟 Django、Flask 这些传统 Web 开发框架比起来，Streamlit 把前端开发的门槛降到了很低，开发者不用去单独学 HTML、CSS 或者 JavaScript，就能搭出一个功能完整的数据可视化仪表盘。

（2）核心特点

Streamlit 用的是自上而下的执行模型，代码按写的顺序一行行往下执行，页面元素也就按顺序一个个渲染出来。它自带了一套很丰富的内置组件，比如标题、文本、侧边栏里的各种控件（像滑块、下拉菜单、多选框），还有数据表

格和多种交互式图表的接口。用户在界面上调参数的时候，Streamlit 会自动把脚本重新运行一遍，然后把相关的组件更新掉，这样就实现了动态交互的效果。

Streamlit 跟 Plotly 深度集成。它原生就支持 Plotly、Altair、Vega-Lite 这些主流的可视化库，交互式图表可以直接很好地嵌入进去。用 `st.plotly_chart()` 这个函数，开发者能把 Plotly 做的折线图、散点图、箱线图、热力图直接渲染到 Web 界面上，而且缩放、悬停提示、图例切换这些交互功能也都保留着。在这个项目里，我用 Streamlit 来搭昆明房价分析系统，页面上用 Tab 分页组织了三大模块：总体概览、新房分析和二手房分析，再配上侧边栏的全局筛选器，比如单价范围、行政区选择这些，就能对多维度数据进行动态探索和可视化呈现。

缓存这方面，Streamlit 用了一个叫 `@st.cache_data` 的装饰器来优化性能。遇到要加载数据或者做复杂计算的时候，这个机制会把函数的返回结果缓存到内存或者磁盘里，下次再用同样的参数调用，它就直接获取缓存的结果，不用反复去读 CSV 文件或者重复跑复杂的统计检验。这样一来，应用的响应速度就快了不少。在这个研究里，新房数据集有 4,075 条，二手房数据集有 2,580 条，加载和预处理这两步都用了缓存机制来优化，不管用户在界面上怎么调筛选条件，用起来都很流畅，不会卡顿。

部署这方面也很方便，Streamlit 应用写一行命令就能在本地把服务跑起来，展示和分享研究成果都很容易。它的编程风格是声明式的，代码结构清晰，维护起来容易，特别适合学术研究里做原型开发和结果展示这些场景。

这篇论文用 Streamlit 搭了一个轻量级的可视化网页应用，用户通过下拉菜单就能选不同的区域、房型或者配套设施，来看对应的统计数据子集和可视化结果。该可视化页面不仅可以进行多维联动分析，还可以动态显示湖景、地铁等因素对价格的影响，让复杂的分析变得简单明了。这种以用户为中心的设计大大提高了论文的研究成果的可读性和实用性，对于购房者选房、开发商定价以及政府出台差别化住房政策都具有一定的参考意义。

2.2 昆明市商品住宅市场概述

2.2.1 昆明市城市发展概况

昆明是云南省省会，西南地区重要中心城市，也是面向南亚东南亚区域性国际城市。近年来，昆明借助“一带一路”倡议以及 RCEP 框架下区位优势，

不断优化城市空间布局、促进产业转型升级。

1.地区生产总值

根据昆明市统计局的数据，如表 2-1，2021 到 2025 年这几年，昆明市的经济一直在增长，给房地产市场的发育奠定了一个比较扎实的宏观基础。昆明市的 GDP 从 7,222.5 亿元稳稳地涨到了 8,637.45 亿元，五年累计增长了差不多 19.6%，经济总量一直排在云南省第一。从增长趋势来看，各年的 GDP 同比增速，走的是一条“先压后抬”的路线：2021 年同比增长了 3.7%，到了 2022 年，受宏观经济下行压力的影响，增速掉到了 3.0%，（如图 2-1），之后慢慢回升，2023 年回到了 3.3%，2024 年加快到 4.0%，2025 年进一步到了 4.2%，整体来看，经济发展是稳中有进的。这几年，昆明市的产业结构一直在优化升级，第三产业的占比在持续提高，现代服务业、旅游业、高新技术产业成了拉动经济增长的主要动力。经济总量稳步增长，带高了居民的收入水平，也增强了消费能力，给商品住宅市场提供了持续的有效需求。不过，跟成都、重庆这些西南地区的核心城市比，昆明的经济总量还是有不小差距的，这从根源上就决定了昆明房价的整体水平要比一线城市和强二线城市低一档。

表 2-1 2021-2025 年昆明市生产总值及同比增长率

年份	地区生产总值(单位：亿元)	同比增长率(%)
2021	7222.5	3.7
2022	7541.37	3.0
2023	7864.76	3.3
2024	8275.22	4.0
2025	8637.45	4.2

注：数据来自昆明市统计局 2021-2025 年国民经济主要指标

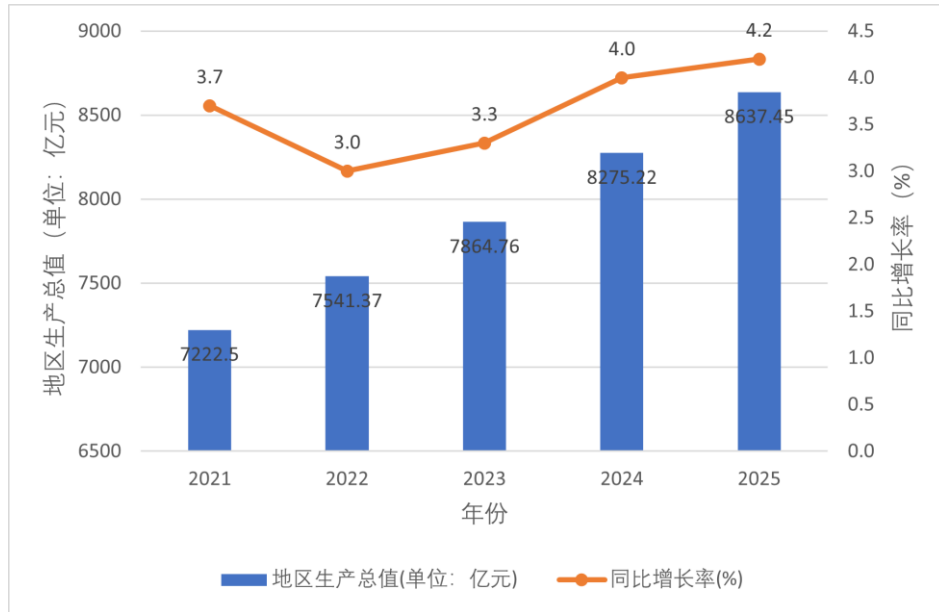


图 2-1 2021 年-2025 年昆明市地区生产总值及同比增长率

2. 常住人口与城镇化

人口因素是驱动住房需求最核心的变量。根据昆明市统计局的数据，像表 2-2 里展示的，2021 到 2024 年，昆明市常住人口从 850.2 万人涨到了 868.7 万人，四年里一共增加了 18.5 万人，人口一直保持在净流入的状态，整体比较稳定。

表 2-2 2021 - 2024 年昆明市常住人口、城镇常住人口及城镇化率

年份	常住人口 (单位：万人)	城镇常住人口 (单位：万人)	城镇化率
2021	850.2	684.4	80.5
2022	860	697.5	81.1
2023	868	714.5	82.3
2024	868.7	725.7	83.54

注：数据来源于昆明市统计局 2021-2024 年国民经济与社会发展统计公报。

从增速上来看，如图 2-2，2021 年到 2023 年这段时间人口增速算比较快的，平均每年大概增加 9 万人。到了 2024 年，增速就放缓了，比上一年只多了 0.7 万人。这个变化，可能跟全国人口增速都在趋缓这个大环境有关，也可能跟经济结构调整带来的就业岗位变动有关系。昆明是云南省唯一的大型中心城市，对省内其他州市还有周边省份的吸引力很强，大量人口往省会聚集，来找更好的工作机会和公共服务资源。人口规模一直在扩大，直接就推动了住房的刚需增长。同时，昆明靠着独特的气候优势和宜居环境，吸引了很多省外的人来买

房，特别是退休养老的和候鸟式居住的人群，这部分外来购房需求构成了昆明楼市一个很重要的支撑。

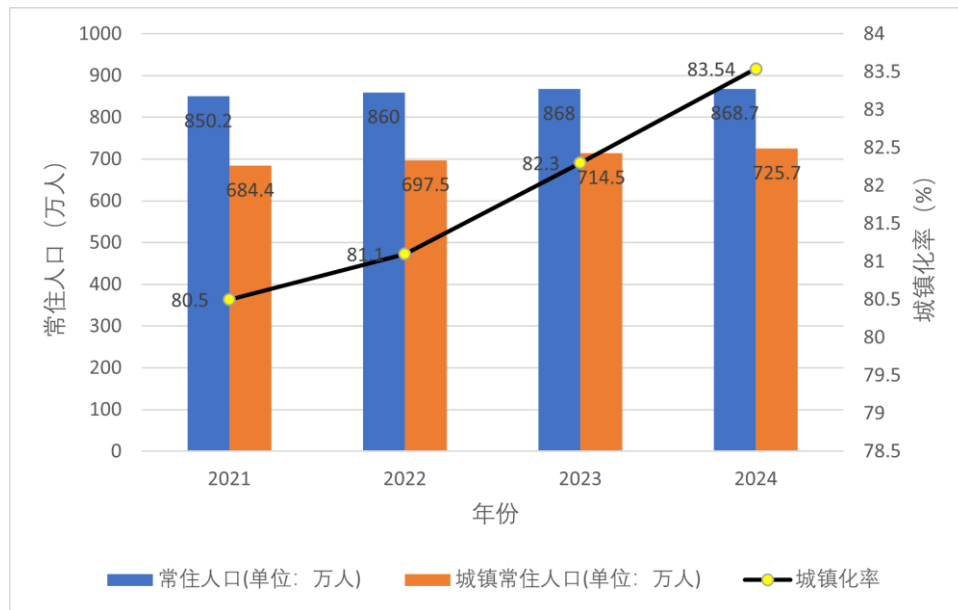


图 2-2 2021 - 2024 年昆明市常住人口、城镇常住人口及城镇化率

昆明市城镇化进程稳步推进，为商品住宅市场提供了持续的结构性的需求。如图 2-2，2021 年至 2024 年，昆明市城镇常住人口从 684.4 万人增长至 725.7 万人，四年间累计增加 41.3 万人，大幅超过同期常住人口总增量（18.5 万人），说明城镇人口的增长不仅来源于人口自然流入，也来源于本地农村人口向城镇的转移。城镇化率方面，昆明从 2021 年的 80.5% 一路升到了 2024 年的 83.54%，这个数字比全国平均水平（大概 67%）高出不少，在云南省内更是一马当先。城镇化率到了这个水平，说明昆明已经进入了城镇化的中后期，往后要再往上提，空间就比较有限了。不过，城镇化过程中新增的城镇人口，对住房的刚性需求还是在那里摆着的。这几年，呈贡新区、空港经济区、滇中新区这些新的城市组团在加快建，城市建成区面积一直在往外扩，整个城市的发展骨架也越拉越大。城镇化过程中，基础设施和公共服务设施越来越完善，原本那些偏远的区域也慢慢有了开发的条件，这样一来，房地产市场的地理边界就扩大了，也给不同层次的住房需求提供了更多样的选择。

3. 人均可支配收入与居民购买力

城镇居民人均可支配收入是衡量居民住房购买力的直接指标。根据昆明市统计局数据，如表 2-3，

表 2-3 2021 - 2025 年昆明市居民人均可支配收入及增长速度

年份	人均可支配收入(元)	同比增长率(%)
2021	52523	9.4
2022	53832	2.5
2023	55501	3.1
2024	57444	3.5
2025	58938	2.6

注：数据来自昆明市统计局 2021-2025 年国民经济主要指标

2021 年至 2025 年间，昆明市城镇居民人均可支配收入从 52,523 元增长至 58,938 元，五年间累计增长约 21.1%，收入水平在云南省内保持领先地位。

各年度同比增长率呈现一定波动，如图 2-3：

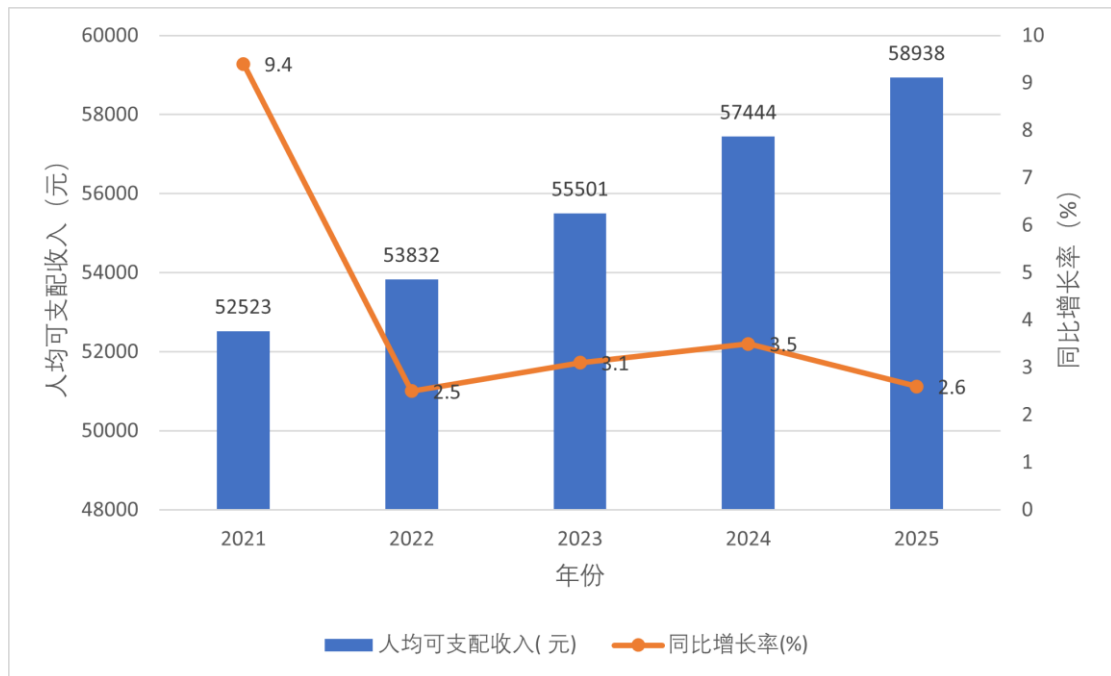


图 2-3 2021 - 2025 年昆明市居民人均可支配收入及增长速度

由图 2-3 可以看出，2021 年增速高达 9.4%，主要得益于疫情后的经济恢复性增长；2022 年增速一下子降到了 2.5%，能看出来宏观经济往下走对居民收入增长的压力还是挺大的。2023 年到 2024 年，增速又往回弹了一些，分别是 3.1% 和 3.5%，但到了 2025 年又掉回了 2.6%。总地来看，这几年昆明城镇居民的收入虽然一直在涨，但增速已经变得比较温和了，大家对收入的预期多少有些不确定，这自然会影响到购房决策，也让居民在花钱买房这件事上更谨慎了些。

居民消费价格指数，也就是 CPI，它的变动会接着影响到居民的实际购买力。如表 2-4 所显示的，2022 年到 2025 年，昆明市的 CPI 走得还算平稳，每年

的涨幅都没超过 1 个点。其中 2022 年涨得稍微多一点，同比涨了 0.7%，到了 2025 年甚至还微微跌了一点，同比跌了 0.1%。物价一直在低位，从一定程度上保住了居民的实际购买力，让大家名义上收入的增长，大体上能比较实在地变成手里的消费能力。

表 2-4 2021 - 2025 年昆明市居民消费价格指数及增长速度

年份	居民消费价格指数 (%)	同比增长率 (%)
2021	100.2	0.2
2022	101.7	0.7
2023	100.8	0.8
2024	100.3	0.3
2025	99.9	-0.1

注：数据来自昆明市统计局 2021-2025 年国民经济主要指标

将人均可支配收入与居民消费价格指数进行联合分析，可以更全面地评估居民住房购买力的实际变化。

表 2-5 2021-2025 年昆明市人均可支配收入与居民消费价格指数

年份	人均可支配收入 (元)	居民消费价格指数 (%)
2021	52523	100.2
2022	53832	101.7
2023	55501	100.8
2024	57444	100.3
2025	58938	99.9

注：数据来自昆明市统计局 2021-2025 年国民经济主要指标

由表 2-5 可以看出来，2022 年人均可支配收入比上年多了 1,309 元，但当年 CPI 到了 101.7 这个区间里偏高的位置，物价一涨，把收入增长的效果抵消了一部分，实际购买力的改善就比较有限。到了 2023 年，人均可支配收入多出来的部分扩大到 1,669 元，同时 CPI 回落到 100.8，物价涨幅收窄了，居民实际购买力就有了一些提升。2024 年更好一些，人均可支配收入增量进一步扩大到 1,943 元，CPI 又往下降到了 100.3，物价涨幅几乎可以忽略，这一年居民实际购买力的改善幅度是五年里最大的。到了 2025 年，人均可支配收入增量减少到 1,494 元，CPI 掉到了 99.9，物价头一回微微往下跌了一点，但收入增速放慢的影响更明显，实际购买力改善的幅度也就跟着减弱了一些。总体来看，在物价

慢速上涨的环境下，昆明市居民实际购买力随收入增长而逐步提高，但收入增速的波动性和不稳定性对购房决策和住房消费信心构成了潜在制约。

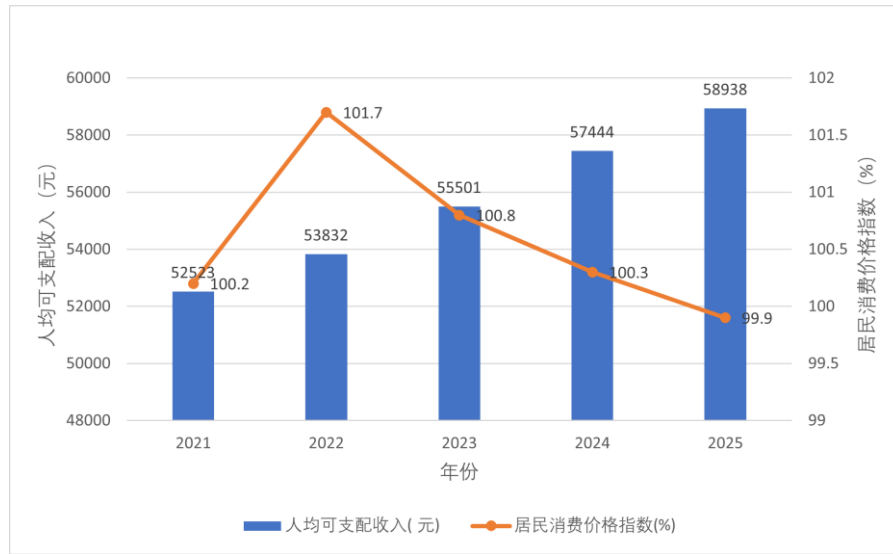


图 2-4 2021-2025 年昆明市人均可支配收入与居民消费价格指数

2.2.2 商品住宅市场发展历程与现状

表 2-6 昆明市 2021—2024 年房地产开发投资、施工竣工及销售情况

指标	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
房地产开发投资增速 (%)	-5.1	-30.8	-40.2	-22.2
住宅投资增速 (%)	-6.3	-31.7	-39.9	—
房屋施工面积 (万 m²)	12826.85	12051.99	10407.84	8561.25
施工面积同比 (%)	12.9	-6	-13.6	-17.4
房屋竣工面积 (万 m²)	710.27	965.08	996.08	586.16
竣工面积同比 (%)	142.4	35.9	3.2	-42.5
商品房销售面积 (万 m²)	1297.56	822.5	749.4	639.42
销售面积同比 (%)	-30.9	-36.6	-8.9	-14.7

注：数据来自昆明市统计局 2021-2024 年国民经济与社会发展统计公报

由表 2-6 格数据可以看出：

1. 投资端持续收缩

从房地产开发投资这块来看，昆明市房地产投资增速从 2021 年开始，已经连着四年是负数了，而且降幅还在不断扩大。2021 年房地产开发投资增速是-5.1%，2022 年一下子掉到了-30.8%，2023 年更差，到了-40.2%，2024 年虽然收窄了一些，但仍然是-22.2%。住宅投资增速的走势跟整体差不多，2021 年是-6.3%，2022 年是-31.7%，2023 年是-39.9%，投资规模缩水得很厉害。这种一路

下滑的态势，看得出来开发商对昆明市场的前景是偏谨慎的，资金压力越来越大，拿地和开工的意愿都明显下来了，市场供给端算是进入了一个主动收缩的阶段。

2. 施工规模逐年萎缩

房屋施工面积是反映市场供给能力的一个很重要的先行指标。昆明市房屋施工面积从 2021 年的 12,826.85 万 m^2 一路下滑，到 2024 年只剩下 8,561.25 万 m^2 了，四年里累计缩了大概 33.3%。施工面积的同比增速从 2022 年开始，连着三年都是负的——2022 年同比下降了 6%，2023 年降幅扩大到 13.6%，2024 年又进一步扩大到 17.4%，说明在建的项目体量一直在缩，而且收缩的速度还在加快。房屋竣工面积这边，走的是一个先涨后跌的路子：2021 年竣工面积只有 710.27 万 m^2 ，2022 年猛涨到 965.08 万 m^2 ，同比涨了 35.9%，2023 年又涨了一点，到 996.08 万 m^2 ，同比涨 3.2%，但到了 2024 年，一下子掉到了 586.16 万 m^2 ，同比直接大跌了 42.5%。前面竣工面积涨得多，主要是因为过去高峰期开工的项目集中在这段时间交付了，但 2024 年这种断崖式的下滑，预示着后面新增的供给会越来越少。

3. 销售端量缩明显

商品房销售面积直接体现了市场终端需求的情况。昆明市商品房销售面积从 2021 年的 1,297.56 万 m^2 大幅掉到了 2024 年的 639.42 万 m^2 ，四年累计差不多腰斩了，大概缩水了 50.7%。各年同比降得都挺厉害：2021 年同比下降 30.9%，2022 年又接着下滑了 36.6%，2023 年降幅收窄到 8.9%，但到了 2024 年降幅又扩大到了 14.7%。销售面积一直这么萎缩，说明购房需求明显不足，市场去化的压力在变大。这个情况，一方面是受全国房地产市场整体低迷这个大环境拖累，另一方面也跟昆明本地居民收入增长放慢、购房信心不足、省外投资需求退潮这些结构性因素关系很大，市场新增的供应接下来会明显减少。

综合来看，昆明市商品住宅市场现在正处在一个深度转变的阶段，从之前的高速扩张期往调整转型期走。供给端这边，投资在收缩，施工规模在往下掉，往后一段时间，市场的新增供应会被卡得比较紧。需求端那边，受制于收入预期不太明朗、购房信心还不足这些因素，短期内想看到明显的反弹也不太现实。在这样一个大背景下，把各区域市场的核心驱动力和价格影响因素准确识别出来，对促进市场平稳健康发展、防范化解房地产领域的风险，都是很重要的。

3. 数据收集与处理

3.1 数据来源与获取

3.1.1 数据来源

本论文所用数据主要来自国内主流房地产信息网站，如房天下、贝壳找房以及昆明市房产信息网等公开来源。这些网站涵盖了新房和二手房市场，信息量大而且更新及时，可以很好地体现昆明市商品住宅市场的变化趋势。其中新房数据有 4075 条，主要是从房天下和贝壳新房频道获取，包含楼盘名称、单价、户型、建筑面积、所在区域、开发商以及项目标签等信息。二手房数据有 2580 条，全部来自贝壳找房，包括总价、套内面积、居室数等信息。两类数据总计 6655 条。

从数据覆盖范围来看，样本主要集中在昆明主城区，有五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区等主要区域。但是由于一些字段例如行政区划、地铁距离、学区等由于平台展示不全而造成有效率较低，但是通过对详情页进行深度爬取以及人工校验的方式，还是能够获取到一些重要的结构化信息。另外，在对房源描述进行分析时，也提取出“湖景”、“地铁口”、“公园旁”等字段，作为环境和交通类二值变量用于之后的研究工作。总体来说，多种来源不同格式的数据结合在一起大大丰富了样本内容，也为昆明房价的空间差异以及其背后的原因打下良好基础。

表 3-1 昆明市商品住宅样本数据来源分布

数据类型	平台来源	样本量（条）	主要字段示例
新房	房天下、贝壳新房、昆明楼市网	4, 075	单价、户型、面积、行政区、开发商、标签
二手房	贝壳找房	2, 580	总价、套内面积、室厅数、建筑年代、楼层、装修

3.1.2 数据获取流程与核心技术实现

数据获取我用的是 Python 自动化网络爬虫。贝壳找房这些目标网站是用 JavaScript 动态渲染房源列表的，所以我用了 Selenium WebDriver 来抓取，它能模拟真实用户的浏览器操作，有效绕开反爬检测。整个流程可以拆成三个步骤：

第一阶段为列表页爬取，程序自动访问昆明二手房列表页面，逐页解析房

源标题、总价、单价、户型、面积、位置等基础信息。针对可能出现的验证码拦截，系统设置自动检测机制，触发验证时暂停并提示人工处理，验证通过后自动恢复采集。每次请求间隔设置随机延时，降低被封禁风险。

第二个阶段是补详情页的字段。列表页里有些信息是缺失的，像行政区、楼层、装修情况这些，程序就去读房源的详情页 URL，逐个访问，把所在楼层、建筑面积、套内面积、房屋朝向、装修情况这些核心字段都抓下来。其中用正则表达式，从那些乱杂的文本里把数值信息拆出来，比如从“高楼层/共 32 层”这种描述里，分别提取出楼层等级和总层数。再拿昆明市各个主城区的名字去做关键词匹配，把行政区信息补全。

第三个阶段是存数据和去重。爬的时候用的是增量写入 CSV 文件的方式，还支持断点续跑，这样万一中断了，重新跑的时候不用把已经爬过的请求再发一遍。采集全部完成之后，做一步去重操作，把数据来源加上房源的唯一 ID 串起来当个组合键，依据这个来去掉重复的记录，保证最后数据的唯一性，不会出现同一条房源保存了好几遍的情况。

从技术实现方面，这篇论文重点解决了动态内容加载和字段缺失补充两个问题。对于动态渲染页面，采用显式等待的机制，确保内容完全加载后再进行提取，避免抓取到无效的数据；针对多源数据字段命名不一致的问题，在后续合并阶段建立统一映射表进行标准化对齐。整个采集系统具备较好的健壮性和可扩展性，通过浏览器指纹伪装、用户配置复用等手段提升了反爬对抗能力，为后续的数据清洗与特征工程提供了完整、可靠的原始数据。

3.2 数据处理与变量构建

3.2.1 数据清洗与缺失值处理策略

在完成原始数据采集之后，本论文对昆明市商品住宅数据分阶段进行处理，数据清洗流程图如图 3-1：

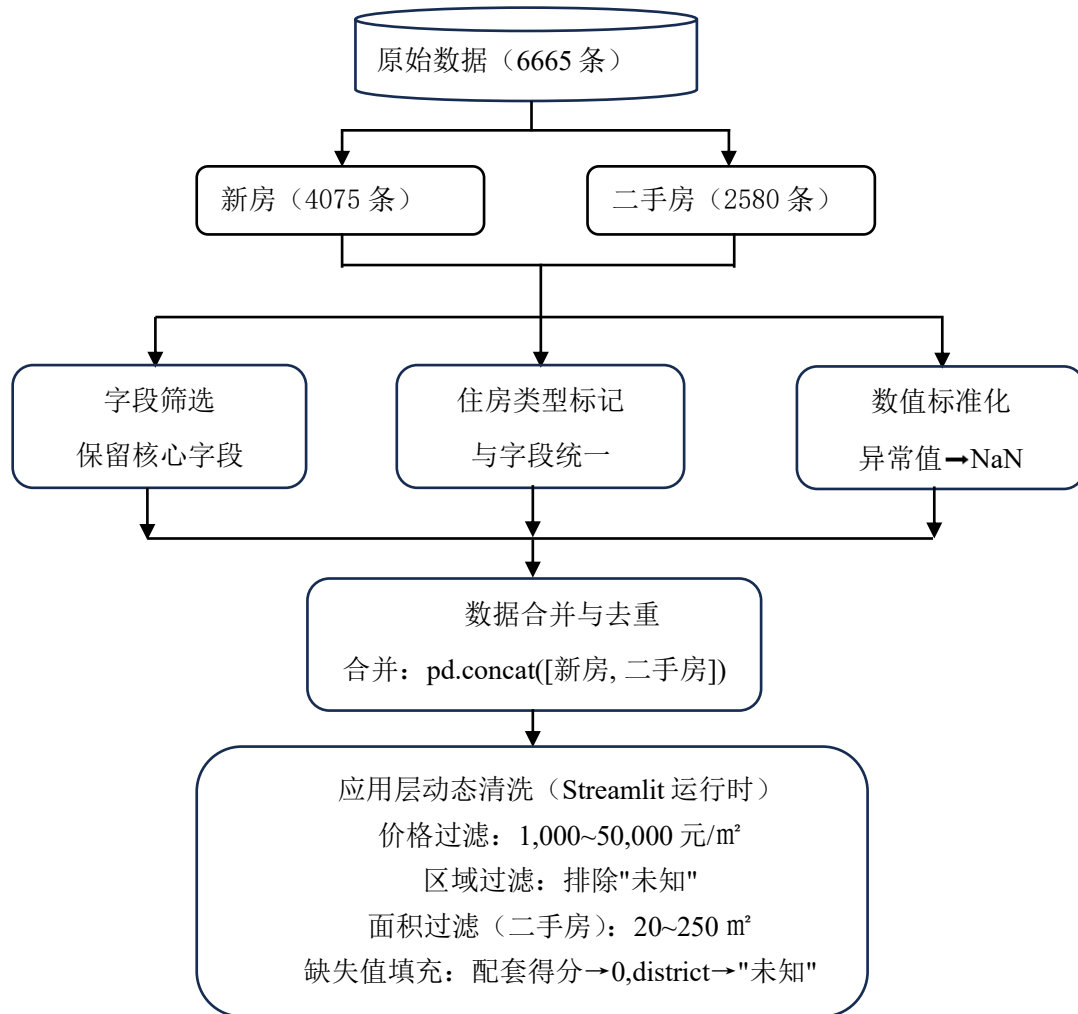


图 3-1 数据处理流程图

第一阶段是预处理，用独立脚本完成基础清洗。先做字段筛选，新房保留单价、总价、面积、行政区、配套特征及六项配套得分等核心字段，二手房保留单价、总价、套内面积、室数、厅数、行政区等。然后做数值标准化，用 Pandas 把价格、面积、户型统一转成可计算格式，非数值字符自动变 NaN。接着做类型标记与字段对齐，给新房和二手房分别打上 `listing_category` 标识，标“新房”或“二手房”，再把二手房数据对齐到新房的字段框架，缺的字段填 NaN。最后合并去除重复项，用 `pd.concat()` 函数把两类数据拼成一份统一的数据集文件。

第二阶段是应用层动态清洗，在 Streamlit 跑起来的时候根据用户操作实时执行。系统设了个全局价格过滤区间，1,000 到 50,000 元/m²，把那些明显录错的数据去除。新房过滤掉“未知”行政区，还支持用户自己多选主城区域。二手房的话，只保留套内面积在 20 到 250 m² 之间的有效样本。缺失值用了差异

化填充：配套得分字段缺失就填 0，行政区缺失填“未知”，室数缺失填中位值 3 室。

整个数据处理流程靠 Pandas、NumPy 和 Streamlit 搭了一套自动化流水线，数据能复现，分析口径也统一。最终拿到的有效样本：新房 4,075 条，用来分析区域分化、配套溢价和产品线结构；二手房 2,580 条，用来分析户型效应、面积效应和可负担性。处理好的新房数据样式如图 3-2：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	unit_price	total_price	area_m2	room_cour	district	source	unit_price	label_tags	near_lake	near_park	near_subw	near_mall	near_mour
2	15300	248	215.5	4	西山	fang_km_n	1.5-2万	大平层,品牌地产,科技住宅,改善优选	0	0	0	0	0
3	7500	71	120	3	官渡	fang_km_n	≤1万	普通住宅,低密居所	0	0	0	0	0
4	13500	57	92.5	2	呈贡	fang_km_n	1-1.5万	普通住宅,品牌地产,地铁沿线	0	0	1	0	0
5	19500	74	166.5	3	官渡	fang_km_n	1.5-2万	普通住宅,商住公寓,品牌地产,改善优选	0	0	0	0	0
6	10000	95	151	3	官渡	fang_km_n	≤1万	普通住宅	0	0	0	0	0
7	6500	63	109	3	官渡	fang_km_n	≤1万	普通住宅,品牌地产,地铁沿线,低密居所	0	0	1	0	0
8	11000	101	93	2	五华	fang_km_n	1-1.5万	普通住宅,品牌地产,地铁沿线,央企开发	0	0	1	0	0
9	17000	151	147.5	3	官渡	fang_km_n	1.5-2万	普通住宅,品牌地产,改善优选,装修交付	0	1	0	0	0
10	5500	27	97	3	呈贡	fang_km_n	≤1万	酒店式公寓,普通住宅,复合地产,酒店式公寓	0	0	0	0	0
11	5500	38	108	2	安宁	fang_km_n	≤1万	合院,联排,品牌地产,低密居所	0	0	0	0	0
12	13500	145	112	2	西山	fang_km_n	1-1.5万	普通住宅,品牌地产,装修交付	0	0	0	0	0
13	13500	191	138	3	官渡	fang_km_n	1-1.5万	普通住宅,洋房,品牌地产,景观居所	0	1	0	0	0
14	10500	120	115.5	3	呈贡	fang_km_n	1-1.5万	合院,普通住宅,品牌地产,地铁沿线	1	0	1	0	0
15	5700	100	144.5	3	宜良	fang_km_n	≤1万	普通住宅,品牌地产,改善优选	0	0	0	0	0

图 3-2 新房数据处理结果样式

处理好的二手房数据样式如图 3-3：

	A	B	C	D	E	F	G
1	unit_price_yuan_m2	total_price_wan	area_m2	room_count	hall_count	district	source
2	10774	69.6	64.6	3	2		ke_km_esf_browser
3	7404	79	106.7	3	2		ke_km_esf_browser
4	8194	127	155	4	2		ke_km_esf_browser
5	11735	133	113.34	3	2		ke_km_esf_browser
6	5411	64	118.29	3	1		ke_km_esf_browser
7	6230	38	61	2	2		ke_km_esf_browser
8	9118	93	102	3	2		ke_km_esf_browser
9	5930	52	87.7	2	2		ke_km_esf_browser
10	8564	108	126.12	4	2		ke_km_esf_browser
11	13108	140	106.81	3	2		ke_km_esf_browser
12	9155	65	71	2	2		ke_km_esf_browser
13	8490	68	80.1	2	1		ke_km_esf_browser
14	9500	136.8	144	4	2		ke_km_esf_browser
15	10246	160	156.16	4	2		ke_km_esf_browser

图 3-3 二手房数据处理结果样式

3.2.2 多源数据合并与特征工程

针对本论文拿到的 4,075 条新房和 2,580 条二手房异构数据，先做了严格的多源对齐与标准化。不同平台对同一属性的命名不一样，比如昆明市房产信息网和贝壳找房的叫法就有差异，我建了个字段映射字典，把“居室数”、“几房”这些分散的描述统一标准化为 room_count，面积字段则按平台属性明确拆成项

目总建面（新房）和套内实测面积（二手房）。空间维度这方面，用基于行政区划关键词的正则匹配来归并区域，解决了跨平台地理位置描述不一致的问题，保证空间分析基准统一。

在此基础上，这篇论文做了基于文本挖掘的特征工程。原始数据里缺结构化的配套信息，于是从楼盘标题和详情描述这些非结构化文本里提取关键语义。建了一个包含“地铁”、“湖景”、“公园”这些词的领域关键词词典，用正则表达式做模式匹配，生成了 `near_subway`（近地铁）、`near_lake`（近湖景）等多个二值化虚拟变量。

为了量化楼盘的综合区位质量，本论文搭了一套复合指标体系。其中，交通便利性指数（`transport_score`）不是去测距离，而是把“近地铁”、“近主干道”等多个交通维度的二值特征累加，得到一个离散型评分。景观资源指数（`landscape_score`）也是同样思路，靠“近湖”、“近公园”、“近山”这些生态特征的加总。这种特征计数式的量化，既保住了数据客观性，又有效压低了主观赋权带来的偏差，给后面 `hedonic` 模型回归提供了可解释性强的一批自变量。

表 3-2 基础属性特征变量说明表

变量名	类型	构建方式	含义说明
<code>Unit_price_yuan_m2</code>	连续	文原始数据清洗与异常值剔除	房源挂牌单价，单位：元/平方米
<code>total_price_wan</code>	连续	原始数据清洗	房源挂牌总价，单位：万元
<code>area_m2</code>	连续	平台字段标准化映射	交新房为项目总建面，二手房为套内实测面积，单位：m ²
<code>room_count</code>	离散	正则表达式从文本提取	房屋室数（如从“3室2厅”中提取数值3）
<code>hall_countr</code>	离散	正则表达式从文本提取	房屋厅数（如从“3室2厅”中提取数值2）
<code>district</code>	分类	行政区划关键词正则匹配	房源所属行政区域（如五华、盘龙、官渡等）

表 3-3 环境配套二值特征变量说明表

变量名	类型	构建方式	含义说明
<code>near_subway</code>	二值	文本关键词匹配（地铁/轨道）	楼盘描述中是否提及地铁站或轨道交通配套
<code>near_lake</code>	二值	文本关键词匹配（滇池/湖景）	楼盘描述中是否提及湖景或滇池资源
<code>near_park</code>	二值	文本关键词匹配（公园/绿地）	楼盘描述中是否提及公园或大型绿化配套

续表 3-3 环境配套二值特征变量说明表

变量名	类型	构建方式	含义说明
near_mall	二值	文本关键词匹配 (商场/商圈)	楼盘描述中是否提及商业综合体 或成熟商圈
near_mountain	二值	文本关键词匹配 (山景/西山)	楼盘描述中是否提及山景资源

表 3-4 复合量化指标变量说明表

变量名	类型	构建方式	含义说明
transport_score	离散	交通维度二值特征计数求和	交通便利度得分，反映楼盘拥有的交通类优势数量
landscape_score	离散	文本关键词景观维度二值特征计数求和	景观资源得分，反映楼盘拥有的生态景观类优势数量
amenity_score	离散	全维度配套二值特征计数求和	综合配套得分，用于衡量楼盘整体外部资源的丰富程度

以上处理大大增加了原始数据维度，让模型可以更好地学习到区位以及环境对房价的影响。

3.2.3 变量定义与分类体系

本论文从特征价格理论出发，拿昆明楼市的实际数据做基础，挑出对房价解释力强的几个核心变量，分成区位、物理属性、环境与配套三个方面。

首先是区位条件。在空间分析里，行政区域（District）是衡量地段价值最直观的代理变量，综合反映出该板块的资源集聚程度和市场定位。然后是物理属性，这是决定住房效用的基础，主要包括建筑面积（Area）和户型结构，用室数（Rooms）来代表。在二手房市场里，面积和室数往往是绑在一起的联动指标，共同决定了房屋的总价门槛。最后是外部性特征，涵盖环境资源和配套设施。考虑到数据好不好获取、量化难不难，本论文靠文本挖掘提取了近地铁（Subway）、近湖景（Lake）等关键二值特征，并进一步搭出了景观得分（L_Score）和交通得分（T_Score）。这么一处理，就把定性的楼盘描述变成了能塞进计量模型的定量指标，有效抓住了“地铁房”或“景观房”带来的边际溢价。

变量类型这点，严格按计量的规范来：连续型变量，像单价、面积，用来捕捉线性趋势；名义分类变量，像行政区，走虚拟变量处理；二值变量，像是否近地铁，用来衡量特定属性到底有没有带来溢价效应。

表 3-5 核心研究变量定义表

维度	变量名称	类型
被解释变量	挂牌单价(P)	连续
区位	行政区域(District)	分类
物理属性	面积(Area)	连续
	室数(Rooms)	离散
环境与配套	是否近地铁(Subway)	二值
	是否近湖景(Lake)	二值
	景观资源得分(L_Score)	离散
	交通便利得分(T_Score)	离散

3.2.4 数据样本特征与变量适用性说明

本论文共采集昆明市商品住宅有效样本 6,655 条，其中新房 4,075 条，二手房 2,580 条。鉴于两类数据集在字段结构和采集口径上有差异，为确保实证结论稳健，本节对核心变量的适用边界及数据局限做一下说明：

空间区位变量的适用性：二手房数据里，行政区划（district）字段有效覆盖率很低，只有 98 条，占 3.8%，硬用的话会导致严重的样本选择偏差。所以，本论文关于“主城区区域分化”和“空间异质性”的实证分析，都基于新房样本展开，以保证空间统计的可靠性，避免“拿短板当主力”用。

物理属性变量的口径界定：新房数据里的建筑面积（area_m2）字段，指的是项目总建面或规划指标，没有精确的套内面积数据。相比之下，二手房数据的套内面积字段完整，真实反映了实际居住尺度。所以，本论文关于“套内面积对价格的边际效应”和“面积-总价可负担性”的分析，都严格限定在二手房样本，毕竟“套内面积”才是居民买房时真正关心的一项。

配套特征的数据提取说明：新房的配套和景观特征，如“靠近湖景”、“靠近地铁”，主要靠文本挖掘从楼盘宣传语里提取。受开发商披露程度所限，这类二值特征的整体有效覆盖率偏低，在 1%到 6%之间徘徊。样本稀疏，所以配套溢价方面的结论，更多是给个方向性的趋势参考，重点在揭示资源怎么转化成资本的内在逻辑，而不是去抠绝对值的精确测算。

模型解释力这方面，在特征价格模型（OLS）初步测试里，整体解释力（ R^2 约 0.02）确实有限。这说明昆明房价的形成机制挺复杂，宏观政策、市场情绪、

微观邻里效应混合一起，不是几个变量就能直接决定的。好在，统计检验还是实打实地证实了，区位因素的定价权重在各特征里最显著，给后面的深入分析提供了一个站得住脚的逻辑起点。

4. 理论与实证分析

4.1 商品住宅价格形成理论基础

4.1.1 特征价格理论

特征价格理论是 Lancaster 在 1966 年提出的，认为消费者不是以商品整体来购买商品，而是根据商品所具有的各种属性而决定是否购买。在房地产市场上，住宅的价格可以看作是区位、建筑结构、配套设施以及环境资源等隐性特征的函数，每一个特征对于总价格都有一定的边际贡献。这个理论假定市场是充分竞争并且信息是完全公开的，在这种情况下消费者会根据自己的效用最大化来进行选择，从而达到一个均衡的价格。昆明市是云南省省会城市，其商品住宅市场具有很强的异质性，不同的楼盘在湖景视野、地铁距离、学区归属等方面差别很大，这给特征价格模型的应用奠定了良好的基础。近年来，随着大数据以及文本挖掘技术的发展，研究者可以利用大量的房源描述信息，从中提取出“近地铁”、“临公园”等非结构化信息并将其转化为虚拟变量或者评分，大大丰富了传统的特征价格模型的解释能力。本论文收集到的 6,655 条昆明商品住宅的数据，在户型、面积、区位等项目属性的基础上加入了交通便利性、景观资源、配套资源等因素进行综合考虑，运用多元回归的方法分析各个因素对房价的影响程度，进而探讨本地市场的价值形成机制。

4.1.2 供需均衡理论

供需均衡理论是房地产价格形成的基础，即市场上的价格是由供给和需求之间的博弈决定的。而在昆明的商品住宅市场上，需求主要受到城镇居民可支配收入、人口净流入、购房政策以及投资预期等因素的影响。而供给则受到土地供应节奏、开发周期、融资成本以及政府调控的影响。据云南省统计局数据显示，如图 2-2，2021 年至 2024 年昆明市常住人口每年都呈上升趋势，但是新增住宅用地供应量减少，造成核心城区供需失衡，从而推高房价。同时，呈贡、安宁等远郊地区由于配套落后、就业机会少等原因，需求不足造成大量空置房，价格低迷。这说明在空间上供需关系是不平衡的。值得注意的是，自 2023 年起昆明实行“认房不认贷”以及首套房利率下调等措施，在一定程度上激发了改善型需求，但是从长远来看，房价还是取决于人口吸引力以及产业发展水平。

虽然本论文只讨论了微观层面的属性——价格的关系，但是也必须放在宏观供需的大背景下来看待：高价区往往意味着高支付意愿人群集中以及稀缺资源被少数人占有，而低价区则是有效需求不足以及供给过剩的结果。因此，从供需角度出发可以发现价格偏离基本面的风险地区，对政策制定起到一定的参考作用。

4.2 影响昆明市商品住宅价格的理论因素分析

4.2.1 楼盘自身属性因素

楼盘自身属性是影响昆明市商品住宅价格的基础性变量，包括户型、面积大小等因素。根据二手房市场 2,580 个有效样本的户型分析得出，户型对单价影响显著：4 室户型平均单价（11,748 元/m²）比 1 室户型平均单价（8,519 元/m²）高出 3,229 元/m²，3 室户型平均单价（9,825 元/m²）与 1 室、2 室、4 室之间存在统计显著差异（Mann-Whitney U 检验 $p < 0.001$ ）。5 室户型样本量较少（ $n=32$ ）且均价低于 4 室，可能系大面积但老旧房源拉低了单价。这说明改善型需求对房价有积极促进作用，购买更大户型将同时面临更高的单价和更大的面积，总价压力呈倍增效应。

表 4-1 昆明市二手房各户型价格汇总统计

户型	均价	中位价	均总价	均面积	样本量
1 室	8,519	8,354	42 万	49.6 m ²	92
2 室	8,659	8,334	66 万	76.0 m ²	574
3 室	9,825	9,402	106 万	107.9 m ²	1351
4 室	11,748	10,916	173 万	144.6 m ²	527
5 室	9,237	6,740	174 万	192.5 m ²	32

在面积效应方面，二手房套内面积与单价呈正相关（Spearman 相关系数 $r=0.224$ ， $p=0.0000$ ）：面积越大，单价越高。具体来看，如图 4-1，面积 ≤ 60 m² 的房源均价约 9,172 元/m²，而 >150 m² 的房源均价约 12,241 元/m²，两者相差约 3,069 元/m²。

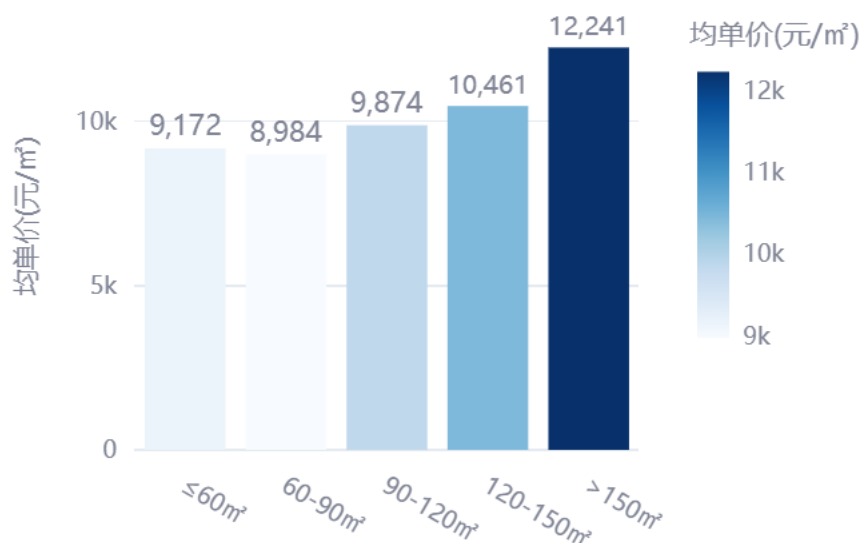


图 4-1 不同面积段平均单价

面积段与户型高度吻合：90-120 m²以 3 室为主，120-150 m²以 4 室为主，>150 m²以 4-5 室为主，说明昆明二手房市场面积和户型是一对联动指标，扩大面积通常意味着同步提升户型。

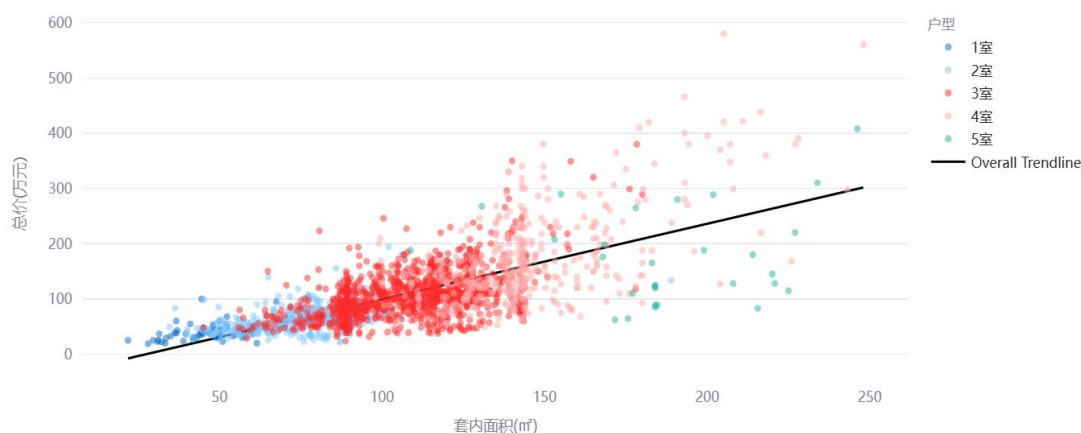


图 4-2 昆明二手房套内面积与挂牌总价散点分布图

总价可负担性方面，昆明二手房中位总价是 95 万元，75%的挂牌房源总价不超过 120 万，90%不超过 160 万。三室户是最主流的，有 1,351 套，中位总价约 95 到 100 万，这基本就是主流购房门槛；四室中位总价约 135 万。面积与总价的 Spearman 相关系数到了 0.73，说明昆明二手房总价主要靠面积决定，买大房就意味着总支出线性往上走。另外，单价与总价强相关， $r=0.80$ ，说明面积分布相对均匀的情况下，单价高的区域或户型总价也高；但单价与面积 r 才 0.22，与室数 r 才 0.26，都只是弱正相关，表明面积和室数对单价的边际贡献有限，区

位等其他因素更关键。

4.2.2 区位因素

区位是影响昆明市商品住宅价格的主要因素之一，主要表现为“西高东低、主城高外围低”的空间分异格局。根据新房市场 4,075 个有效样本的区域分析，如图 4-3，在四大主城中，西山区中位单价约 10,000 元/m²，显著高于五华区（8,000 元/m²）、盘龙区（9,000 元/m²）和官渡区（9,000 元/m²）。Mann-Whitney U 检验结果显示，西山区与其余三区的价差均达到统计显著水平（ $p < 0.001$ ），而五华、盘龙、官渡三区两两比较 p 值均大于 0.05，表明三大主城区价格水平无显著差异。西山区是主城区中唯一的价格高地，溢价约+2,000 元/m²，这主要得益于滇池沿岸的景观资源 and 高端项目聚集效应。

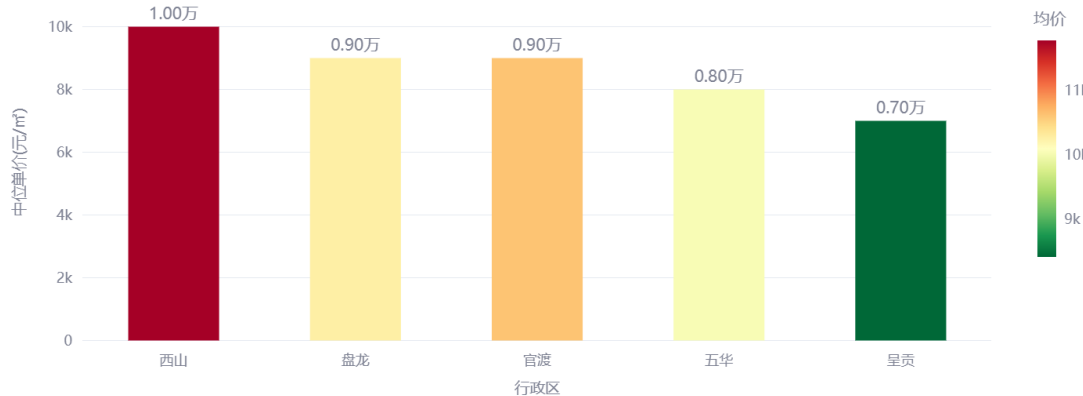


图 4-3 昆明市各行政区新房中位单价排名（颜色映射均价）

从价格分布形态看，西山区和盘龙区价格离散度最大（箱线图显示上须分别达 50,000 元/m²），如图 4-4，反映出两区内部板块分化严重：

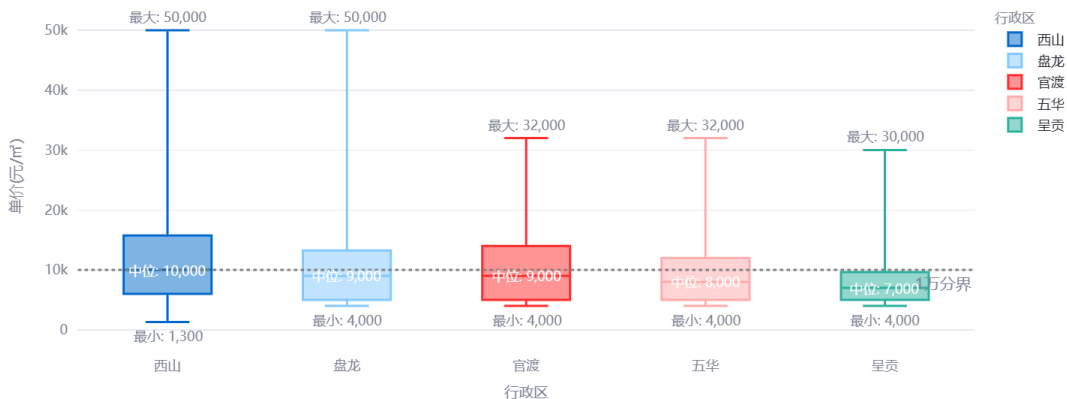


图 4-4 昆明市主要政区新房单价分布箱线图（按中位价降序）

西山区兼具滇池沿岸高端盘（如部分湖景豪宅项目）与老城区刚需盘，盘龙区

则存在北市区顶级改善盘与东部刚需盘的显著价差。相比之下，官渡区价格分布较为均匀，市场定位更为清晰。核密度估计（KDE）曲线进一步显示，如图 4-5，

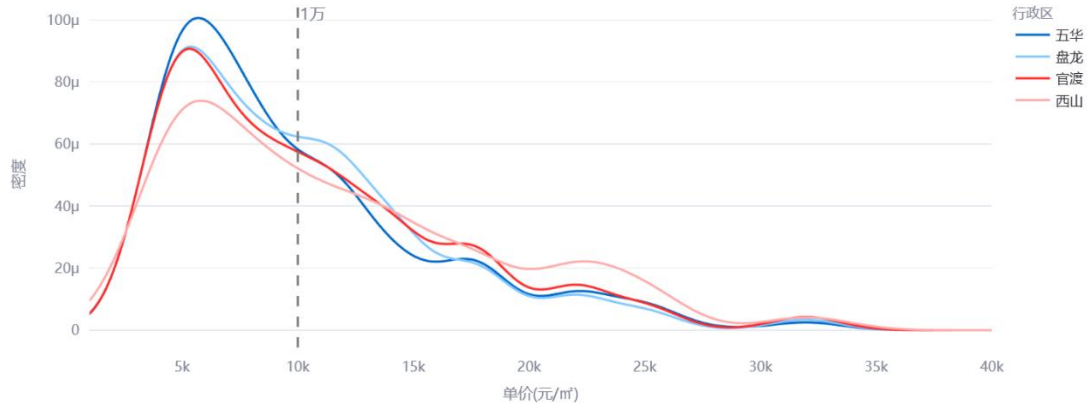


图 4-5 四大主城区新房单价 KDE 密度曲线

五华区新房供应高度集中在 5,000-8,000 元/㎡的刚需区间（峰值密度达 100μ ），而西山区在 15,000-25,000 元/㎡的高端区间密度显著高于其他三区，印证了其“高端盘集中地”的市场定位。四条曲线在 10,000 元/㎡处交汇，验证了“1 万元”是昆明新房市场的心理分水岭。

4.2.3 交通因素

交通可达性是衡量居住便利性的重要指标，对昆明市商品住宅价格具有显著的正向影响。本论文基于新房数据（4,075 条样本），通过文本挖掘提取了“靠近地铁”、“交通可达得分”等配套特征，分析结果表明（如图 4-6）：

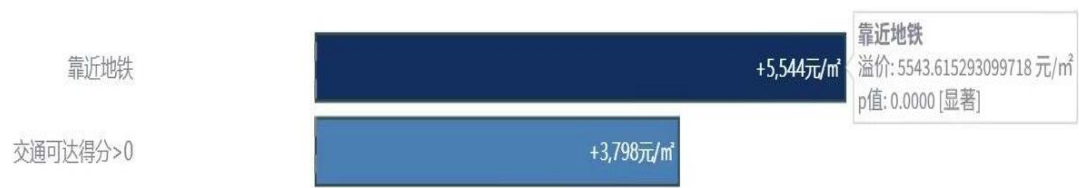


图 4-6 昆明新房交通配套特征均价溢价

“靠近地铁”是溢价最高的显著因素，均价溢价+5,544 元/㎡（Mann-Whitney U 检验 $p<0.001$ ），表明享有地铁配套的楼盘相比无此特征的楼盘具有显著价格优势。“交通可达得分>0”溢价+3,798 元/㎡，作为复合指标其效应更为稳健。两者共同印证了交通基础设施对昆明新房价格具有明确且显著的正向拉动效应。从价格段分布看，如图 4-7，

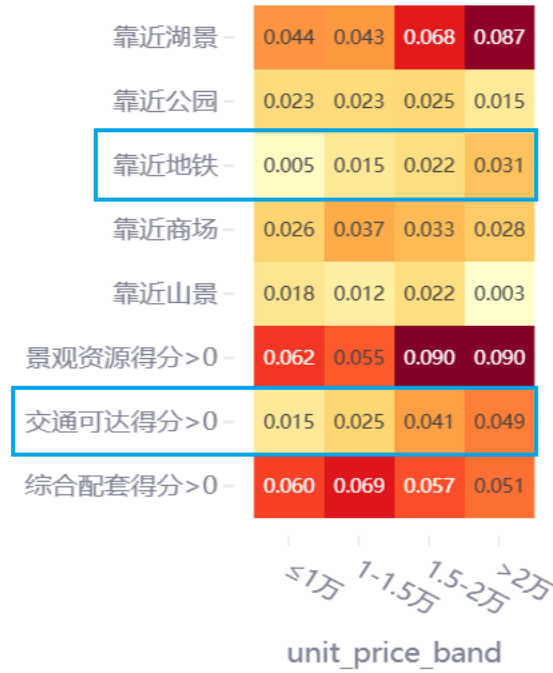


图 4-7 昆明新房不同价格段交通特征均值热力图

各交通相关特征均随价格段升高而增大：高端盘（>2 万元/m²）的“靠近地铁”占比（3.1%）是刚需盘（≤1 万元/m²，0.5%）的 6.2 倍；“交通可达得分>0”在>2 万元/m²段的均值（0.049）是≤1 万元/m²段（0.015）的 3.3 倍。这说明高价位楼盘更倾向于选址在交通便利区域，交通可达性成为高端项目的重要溢价支撑。在楼盘标签溢价分析中，如图 4-8：



图 4-8 昆明新房交通标签相对均价溢价

在楼盘营销标签这块，“近主干道”（+1,697 元/m²）、“公交直达”（+1,678 元/m²）和“地铁沿线”（+1,634 元/m²）都表现出了一致的正向溢价。虽然受样本分布影响，这些标签的溢价效应没达到统计显著水平（ $p>0.05$ ），但方向上很明确，跟前面对客观配套特征的分析结论也能相互印证，进一步说明“交通便利性”是贯穿昆明新房市场的一条核心溢价共识。

4.3 实证分析：相关性分析与模型构建

4.3.1 全市整体价格分布特征分析

昆明市商品住宅价格整体呈现显著的右偏分布特征和较大的离散程度，空间分异格局清晰。根据 2026 年 3 月爬取的新房（4,075 条）与二手房（2,580 条）

共计 6,655 条有效样本数据分析，如图 4-9，全市新房中位单价为 9,000 元/m²（具体数值以代码实际运行为准，二手房中位单价为 9,265 元/m²。Mann-Whitney U 检验 $p=0.0003$ 结果显示，两类价格分布存在显著差异 ($p<0.05$)，两类价格分布存在显著差异。新房分布右偏更重（标准差 6,275），二手房分布更集中（标准差 3,669），新房市场的价格离散度明显高于二手房市场。

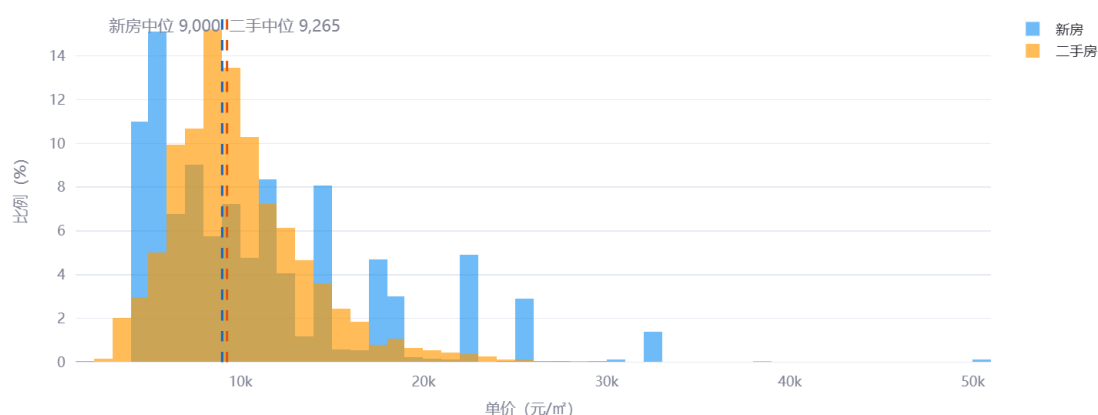


图 4-9 单价分布叠加对比图（新房 vs 二手房）

新房与二手房的中位单价基本持平（新房 9,000 元/m² vs 二手房 9,265 元/m²），这说明两类市场的主流价格基准是高度一致的。但真正拉开差距的是价格离散度。从 P10 至 P90 的分位数区间来看，新房的跨度极大（4,000~18,000 元/m²），而二手房则相对收敛（5,949~14,635 元/m²），如表 4-2 所示。

表 4-2 价格分位数对比

分位	新房(元/m ²)	二手房(元/m ²)
P10	4,000	5,949
P25	5,000	7,516
P50(中位)	9,000	9,265
P75	14,000	11,738
P90	18,000	14,635

更直观地看，如图 4-10，新房市场的极值跨度很大：最高单价摸到了 50,000 元/m²，远超二手房的峰值 38,143 元/m²；最低单价踩到了 1,300 元/m²，也比二手房门槛的 2,525 元/m²更低。这种“中位相近、极值悬殊”的分布，直观反映了新房市场极高的产品异质性，同一市场里，低至千元的远郊刚需盘和五万元的核心区顶级豪宅都包含了。相比下来，二手房挂牌价主要围绕中位值波动，分布更均匀。另外，新房价格分布的右偏特征更重，上须线被剧烈拉伸，这进一步印证了高端改善型项目是推高新房价格天花板的主力推手。

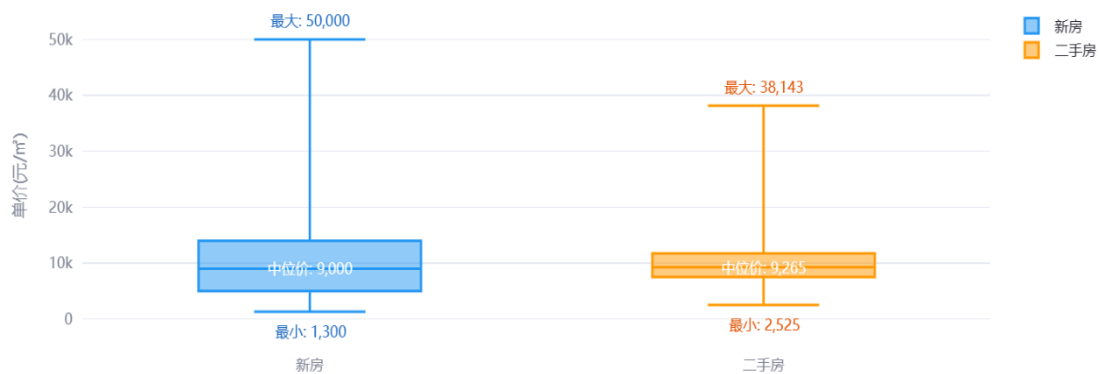


图 4-10 整体价格分布箱线图

从价格段结构看（如图 4-11），昆明市场呈现典型的“金字塔型”分布特征：全市 59.1%的楼盘集中在单价 1 万元/㎡以内的刚需段，构成了市场的绝对主体；普通改善（1-1.5 万元/㎡）占比 22.3%；而品质改善（1.5-2 万元/㎡）与高端盘（>2 万元/㎡）占比相近，分别为 9.03%和 9.59%。这表明当前新房供应仍以刚需产品为主导，中高端改善型房源相对稀缺。

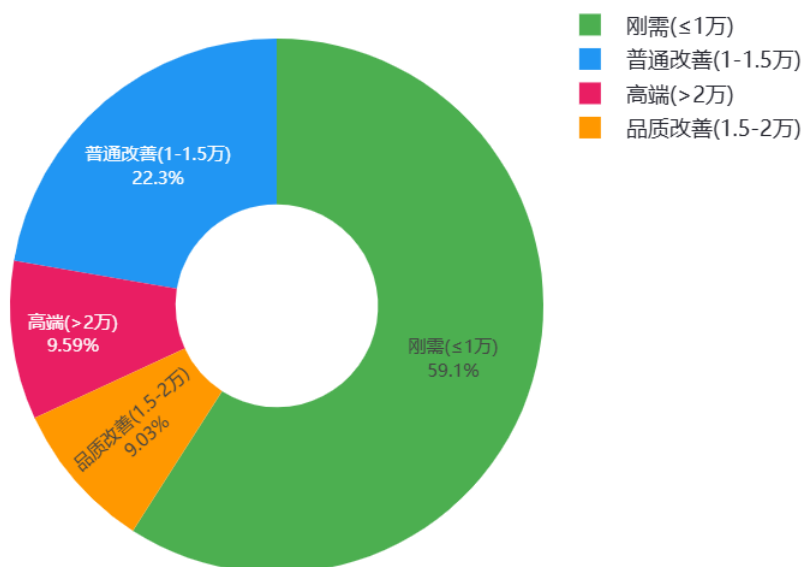


图 4-11 新房价格段构成

综合前面多维度实证分析，昆明商品住宅市场整体呈现“基准趋同、结构分化”的特征。从中心趋势看，新房与二手房中位单价基本持平，9,000 元/㎡对 9,265 元/㎡，也就是说两类市场的主流价格基准高度差不多。但真正拉开差距的，是价格离散度和分布形态。

新房市场表现出明显的高离散和右偏，极值跨度从 1,300 到 50,000 元/㎡，其中 59.1%是刚需楼盘，构成了“金字塔型”底座。简单说，新房市场产品异

质性特别强，远郊千元级的入门盘和核心区五万元级的顶级豪宅都装在里面，高端改善型项目是推高价格天花板的主力。二手房市场则更成熟均质，价格波动主要围着中位值收敛，分布也更稳。

整体看，当前昆明楼市的新房供应这块，还是深靠着刚需基本盘，中高端产品偏少；二手房则凭样本覆盖面广，给出了更扎实的市场价格锚点。两者一起搭出了昆明住宅市场多层次、有差异的价格生态格局。

分析的关键代码如下：

```
# —— 0.1 叠加直方图：可视化两类市场价格分布形态差异

st.markdown("#### 0.1 单价分布叠加对比（新房 vs 二手房）")

fig_h = go.Figure()

# 添加新房直方图（蓝色，归一化为百分比）

fig_h.add_trace(go.Histogram(x=np_, name="新房", nbinsx=60,
                             marker_color="#2196F3", opacity=0.65, histnorm="percent"))

# 添加二手房直方图（橙色，归一化为百分比）

fig_h.add_trace(go.Histogram(x=ep_, name="二手房", nbinsx=60,
                             marker_color="#FF9800", opacity=0.65, histnorm="percent"))

# 标注中位价参考线

for val, lbl, clr, pos in [(np_.median(), f"新房中位 {np_.median():.0f}",
                           "#1565C0", "top left"), (ep_.median(), f"二手中位 {ep_.median():.0f}",
                           "#E65100", "top right")]:

    fig_h.add_vline(x=val, line_dash="dash", line_color=clr,
                    annotation_text=lbl, annotation_position=pos)

fig_h.update_layout(barmode="overlay", title="单价分布叠加（占本类别百分比）", xaxis_title="单价（元/m²）", yaxis_title="比例（%）")

pc(fig_h)

col1, col2 = st.columns(2)

# —— 0.2 分位数对比表：展示 P10/P25/P50/P75/P90 五个关键分位点

with col1:

    st.markdown("#### 0.2 价格分位数对比")

    qs = [0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9]
```

```

qt_df = pd.DataFrame({
    "分位": ["P10", "P25", "P50(中位)", "P75", "P90"],
    "新房(元/㎡)": [f"{np.quantile(q):.0f}" for q in qs],
    "二手房(元/㎡)": [f"{ep.quantile(q):.0f}" for q in qs],
})

st.dataframe(qt_df, width="stretch", hide_index=True)

# —— 0.3 价格段结构饼图：展示新房刚需/改善/高端产品占比
with col2:
    st.markdown("#### 0.3 全市价格段结构（新房）")
    band_ct = nf["unit_price_band"].value_counts().reindex(BAND_ORDER,
fill_value=0)
    band_pct = (band_ct / band_ct.sum() * 100).reset_index()
    band_pct.columns = ["价格段", "占比(%)"]
    band_pct["标签"] = band_pct["价格段"].map(BAND_LABEL)
    fig_pie = px.pie(band_pct, names="标签", values="占比(%)",
        title="新房价格段构成",
        color="价格段",
        color_discrete_map=BAND_COLORS,
        hole=0.38)
    fig_pie.update_traces(textinfo="label+percent", textfont=dict(size=10,
family="Microsoft YaHei"))
    pc(fig_pie)

```

4.3.2 区域分化规律与显著性检验

昆明市新房市场在区位维度上呈现出很清晰的空间异质性与价格梯度特征。从整体分布格局来看，各行政区的房价水平已经明显拉开了档次，不再是“一盘棋”的均质状态。

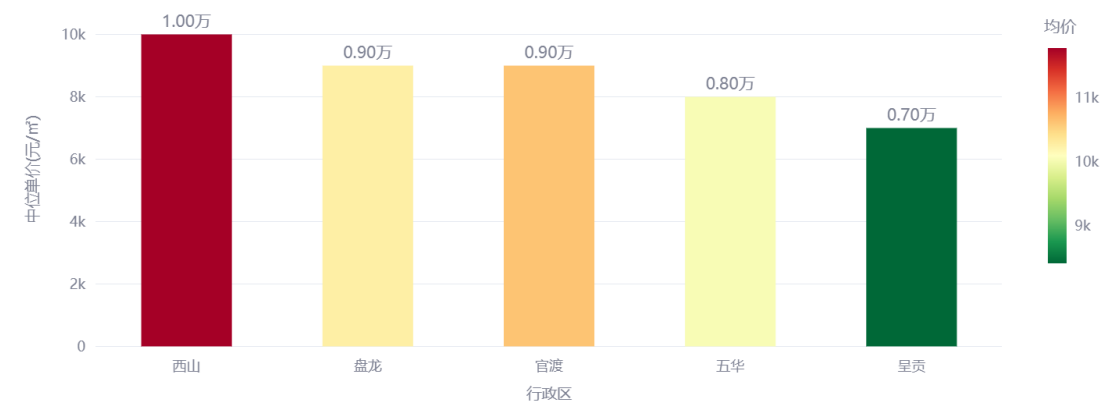


图 4-12 主城区各区中位均价排名

西山区是毫无争议的价格天花板，如图 4-12，其中位单价达到 10,000 元/㎡，高端住宅占比在四大主城区中占比最高（如图 4-13），稳居榜首。统计检验结果（如表 4-3）显示，西山区与五华、盘龙、官渡的价差均通过了 $P<0.001$ 的极显著性检验，溢价幅度在 1,000~2,000 元/㎡之间。这种“一枝独秀”的局面，主要是因为它占据了滇池沿岸的核心景观资源，高端项目扎堆，硬生生把区域均价拽了上去。

表 4-3 主城四区新房中位单价两两 Mann-Whitney U 显著性检验结果

区域对比	五华中位 (元/㎡)	盘龙中位 (元/㎡)	中位差	P 值	显著性	官渡中位 (元/㎡)	西山中位 (元/㎡)
五华 vs 盘龙	8,000	9,000	1,000	0.2881	ns	--	--
五华 vs 官渡	8,000	--	1,000	0.0566	ns	9,000	--
五华 vs 西山	8,000	--	2,000	0	***	--	10,000
盘龙 vs 官渡	--	9,000	0	0.3184	ns	9,000	--
盘龙 vs 西山	--	9,000	1,000	0.0001	***	--	10,000
官渡 vs 西山	--	--	1,000	0.0016	**	9,000	10,000

注：ns 表示不显著 ($P>0.05$)，***代表极显著 ($P<0.001$)

相比下来，盘龙、官渡、五华三大传统主城区则属于“同温层”。它们的中位价集中在 8,000~9,000 元/㎡区间，彼此之间的两两比较 P 值均大于 0.05（统计不显著）。其实就是这三个区的价格贴近，处于同一个竞争梯队，购房者在这三

个区之间切换时，面临的价格门槛差异并不大。

昆明市新房市场的价格分布在空间维度上呈现出极强的异质性，各行政区的截然不同。

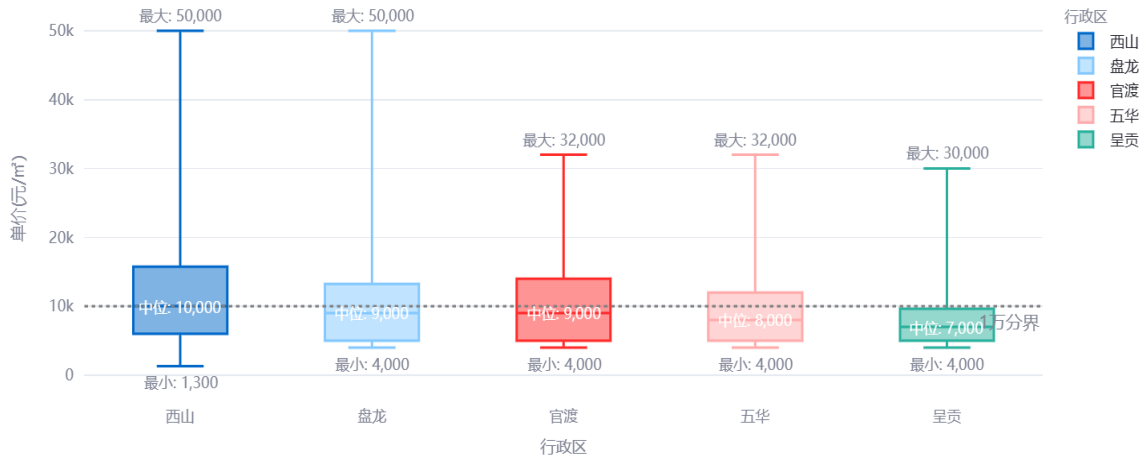


图 4-13 主城区各区单价分布箱线图

如图 4-13，从价格离散度来看，西山区是毫无争议的“波动之王”。箱线图数据显示，该区单价上探至 50,000 元/㎡，下至 1,300 元/㎡，极值跨度之大令其他区望尘莫及。这种剧烈的内部板块分化，说白了就是西山区“什么都卖”：既有滇池沿岸让人仰望的景观豪宅，也有老城区接地气的入门盘。相比之下，五华、盘龙等区的箱体明显收敛，价格主要集中在 4,000~12,000 元/㎡的同温层内，市场表现更为均质。

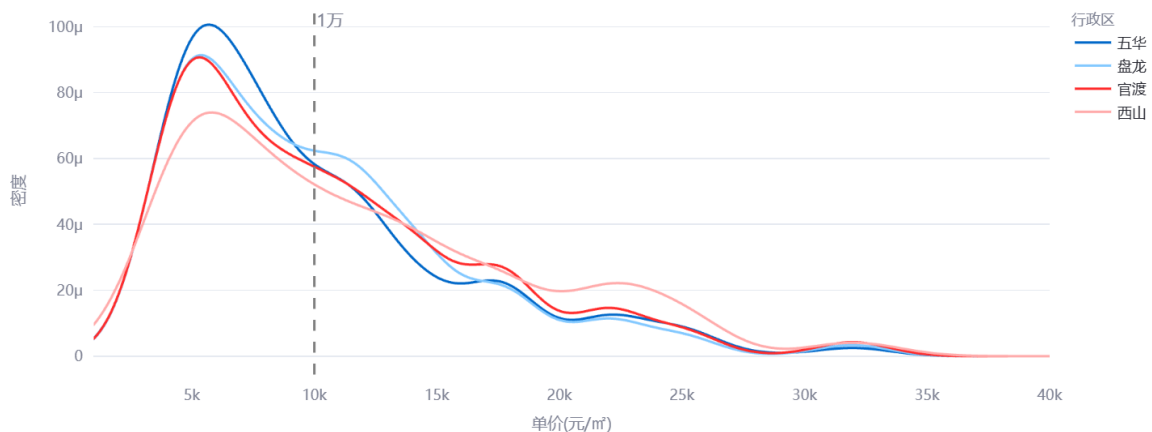


图 4-14 主城四区价格密度 KDE 叠加

核密度估计（KDE）曲线进一步揭示了这种分布形态的底层逻辑。如图 4-14，五华区的曲线峰值最高且明显左偏，像一根“钉子”扎在 5,000~8,000 元/㎡的区间，说明该区新房供应高度依赖刚需盘。而西山区的曲线在

15,000~25,000 元/m²的高端区间呈现出显著的“厚尾”特征，密度远高于其他三区。这意味着西山区已经脱离了单纯的刚需红海，稳稳占据了城市高端改善型居住的生态位。

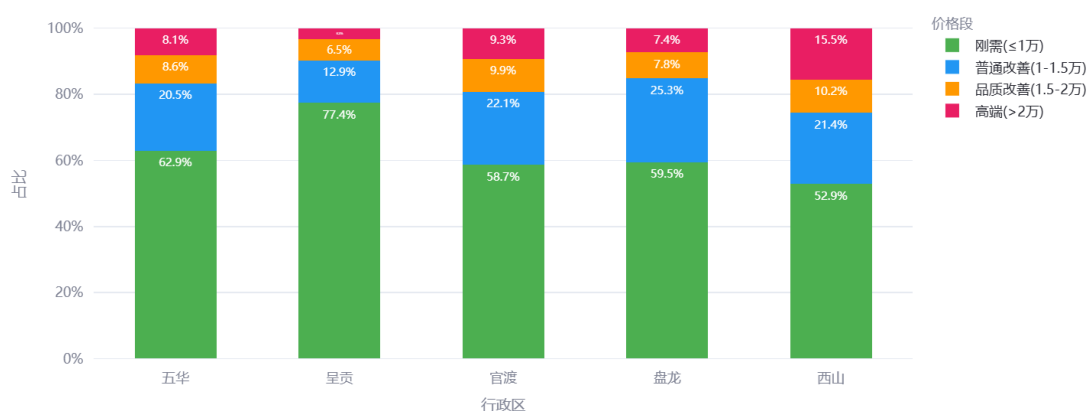


图 4-15 主城区各区单价区间构成

产品结构这方面，“中心-边缘”的梯队分化更直观。如图 4-15，西山区高端盘（>2 万）占比高达 15.5%，在全市一枝独秀，坐实了昆明高净值人群改善置业首选地的位置。反观呈贡这个外围板块，虽然接住了一部分城市外溢，但市场结构还是刚需在撑着，呈贡刚需占比高达 77.4%，高端产品几乎没有。这种空间格局的形成，既是自然景观资源（像西山滇池）稀缺性定价的结果，也实实在在反映出优质公共服务资源在昆明城市空间里分布很不均衡。

分析的关键代码如下：

```
# —— A1. 各区均价/中位价排名及显著性检验

st.markdown("#### A1. 主城区各行政区均价 / 中位价排名")

# 1. 数据聚合：按行政区分组，计算均价、中位价、标准差及样本量，并
# 按中位价降序排列

dist_st = (
    nf[nf["district"] != "未知"]
    .groupby("district", as_index=False)
    .agg(均价=("unit_price_yuan_m2", "mean"),
         中位价=("unit_price_yuan_m2", "median"),
         标准差=("unit_price_yuan_m2", "std"),
         样本量=("unit_price_yuan_m2", "count"))
    .sort_values("中位价", ascending=False)
```

```

)

# 2. 过滤小样本区域（保留样本量 $\geq 30$ 的区域以确保统计可靠性）
dist_st = dist_st[dist_st["样本量"] >= 30]

# 3. 显著性标注：以西山区为基准，计算其与其他各区价格的 Mann-Whitney U 检验显著性
xi = nf.loc[nf["district"] == "西山", "unit_price_yuan_m2"].dropna()
dist_st["西山对比显著性"] = dist_st["district"].apply(
    lambda _d: _mw_label(xi, nf.loc[nf["district"] == _d,
"unit_price_yuan_m2"].dropna())
    if _d != "西山" else "—"
)

# 4. 可视化：绘制带颜色映射（代表均价）的条形图，展示各区中位价排名
fig_rank = px.bar(dist_st, x="district", y="中位价",
    color="均价",
    color_continuous_scale="RdYlGn_r",
    text=dist_st["中位价"].apply(lambda x: f"{x / 10000:.2f}万"),
    custom_data=["均价", "样本量", "西山对比显著性"],
    title="各区新房中位单价排名（颜色->均价）",
    labels={"district": "行政区", "中位价": "中位单价(元/m²)"})
fig_rank.update_traces(
    textposition="outside",
    width=0.5,
    hovertemplate="<b>{x}</b><br>中位价: {y:,.0f}<br>均
价: {customdata[0]:,.0f}"
    "<br>样本量: {customdata[1]}<br>与西山显著
性: {customdata[2]}",)
pc(fig_rank)

```

```
# —— 主城四区两两 Mann-Whitney 显著性检验表
st.markdown("***主城四区两两 Mann-Whitney 显著性***")
sig_rows = []
# 生成主城四区（五华、盘龙、官渡、西山）的所有两两组合
pairs = [(a, b) for i, a in enumerate(MAIN4) for b in MAIN4[i + 1:]]
for a, b in pairs:
    ga = nf.loc[nf["district"] == a, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
    gb = nf.loc[nf["district"] == b, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
    if len(ga) < 5 or len(gb) < 5:
        continue
    # 执行双尾 Mann-Whitney U 检验
    _, p = stats.mannwhitneyu(ga, gb, alternative="two-sided")
    sig_rows.append({
        "区域对比": f"{a} vs {b}",
        f"{a} 中位(元/㎡)": f"{ga.median():.0f}",
        f"{b} 中位(元/㎡)": f"{gb.median():.0f}",
        "中位差": f"{ga.median() - gb.median():+.0f}",
        "p 值": f"{p:.4f}",
        # 根据 p 值标记显著性等级（*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ns 不显著）
        "显著性": "****" if p < 0.001 else ("***" if p < 0.01 else ("*" if p < 0.05 else
"ns")),
    })
if sig_rows:
    st.dataframe(pd.DataFrame(sig_rows), width="stretch", hide_index=True)
```

4.3.3 配套特征溢价效应量化产品线结构分析

配套设施与景观资源是决定居住品质和资产价值的关键外部变量。在昆明商品住宅市场，本论文基于新房样本，靠文本挖掘从楼盘宣传语里提取了“靠近地铁”、“靠近湖景”等二值型配套标识，并结合 POI 数据构建了交通可达得分（transport_score）、景观资源得分（landscape_score）和综合配套得分。需要

说明的是，配套特征高度依赖开发商的文本披露，样本有效覆盖率整体偏低，多数不足 6%，这让置信区间可能偏宽。所以这节结论主要作为方向性参考，侧重揭示溢价的内在逻辑和统计趋势。

（1）核心配套特征的溢价分化与显著性检验

基于 Mann-Whitney U 检验对“具备特征”与“无特征”楼盘的单价分布进行对比，交通与景观类特征呈现出截然不同的资本化效应。

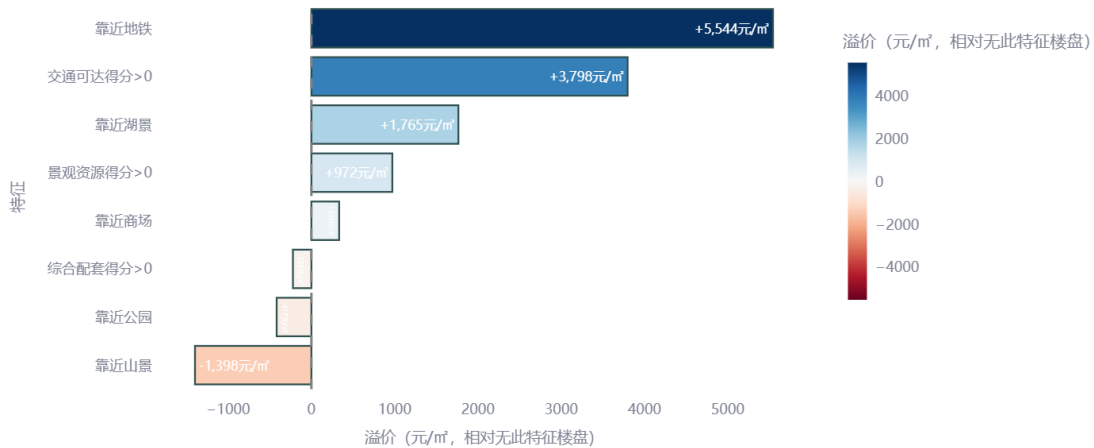


图 4-16 各配套特征均价溢价水平

如图 4-16，“靠近地铁”以+5,544 元/m²的溢价幅度位居榜首，且 p 值趋近于 0.0000，达到极高度显著水平，是市场中名副其实的“硬通货”。复合指标“交通可达得分>0”同样显示+3,798 元/m²的稳健溢价。这说明在昆明轨道交通的确定性是购房者最愿意真金白银买单的要素。

相比下来，景观类特征的溢价弱一些。“靠近湖景”溢价+1,765 元/m²，“景观资源得分>0”溢价+972 元/m²。更值得注意的是，“靠近山景”和“靠近公园”甚至出现了负溢价，分别-1,398 元/m²和-427 元/m²，还没到统计显著水平。这个反直觉的现象，可能因为山景盘多分布在远郊或非核心区，区位优势把景观带来的附加值抵消了。而泛化的“综合配套得分”同样没转化成价格优势，-125 元/m²，说明模糊的“全能型”概念不如单一的“强交通”标签管用。

（2）配套资源在价格段的集聚形态

配套资源并非均匀撒胡椒面，而是高度向高价位产品倾斜。通过计算各价格段内配套特征的均值绘制热力图，可清晰观察到“价格越高、配套越密集”的梯度规律。

各价格段配套特征均值（颜色越深=该配套在此价格段越集中）



图 4-17 各价格段配套特征均值热力图

如图 4-17，以湖景资源为例，高端盘（>2 万）的均值到了 0.087，是刚需盘（≤1 万，0.044）的近两倍；交通可达得分在高端段均值 0.049，是刚需段 0.015 的 3.3 倍。但就算在高端盘里，所有特征的绝对占比还是不到 10%。这说穿了就是：昆明的高价盘主要靠地段和项目定位撑场面，单一配套特征只是锦上添花，起不了决定作用。另外，品质改善段（1.5-2 万）的景观资源得分出了个局部峰值（0.090），说明这个价位段的客群对居住环境最敏感，最愿意为好风景掏钱。

（3）营销标签的微观验证与产品线结构

为进一步验证微观偏好，本节基于房天下/贝壳子集（n=269）提取了更细粒度的营销标签进行排序。

楼盘标签相对均价溢价（[显著]= $p < 0.05$ ，基准=子集均价）

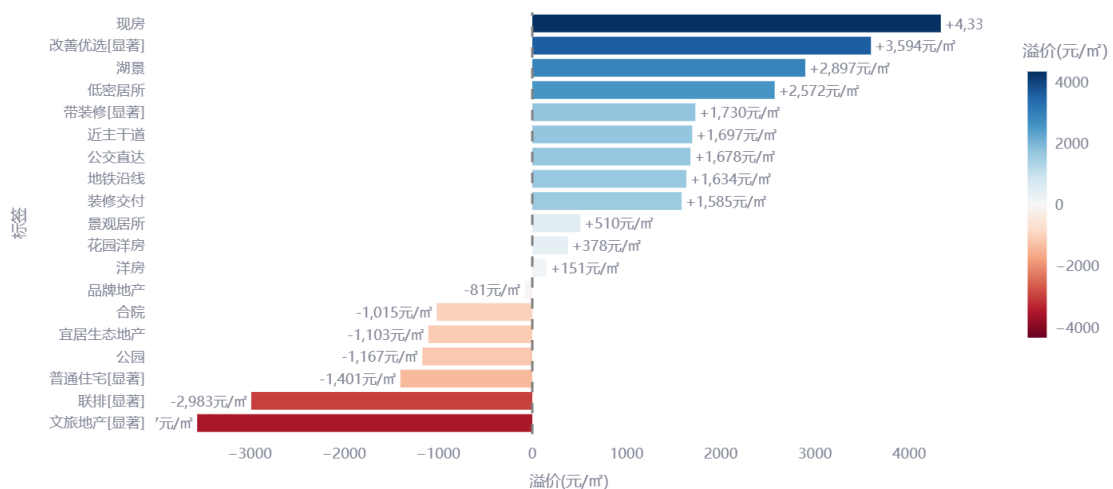
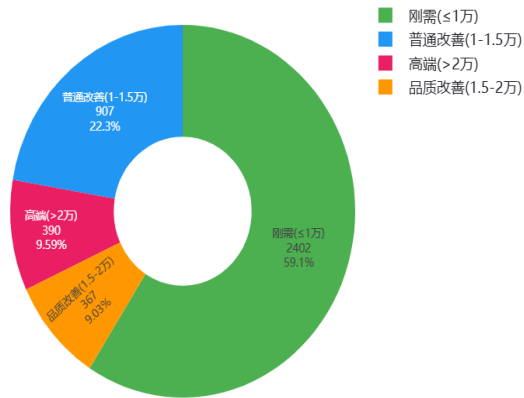


图 4-18 楼盘标签相对均价溢价排序

结果显示，代表交付确定性的“现房”标签溢价最高，约+4,330 元/m²，其

次是“改善优选”（+3,594 元/m²）和“低密居所”。跟它们反差很大的是，“文旅地产”和“联排”标签出现了显著负溢价，分别约-3,800 元/m²和-2,983 元/m²。这种分化深刻反映了当前市场的避险情绪：买家更愿意为“即买即住、风险可控”的实物属性付溢价，而对缺产业支撑、容易画大饼的旅游盘则态度谨慎。

新房产品线构成



主城区各区产品线热力图（列（行政区），行（占比））

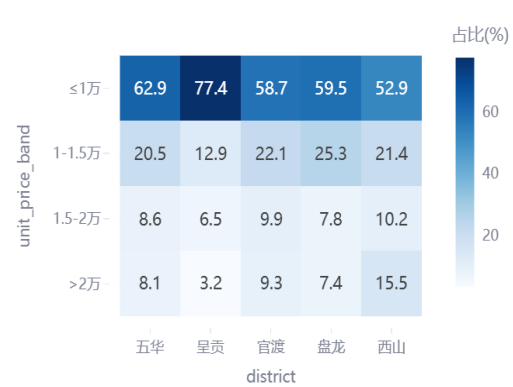


图 4-19 全市产品线构成与各区产品线热力图

从全市产品线构成来看（如图 4-19），昆明新房市场仍以刚需产品为“压舱石”，单价≤1 万的楼盘占比高达 59.1%。但区域分化明显：西山区的高端盘（>2 万）占比高达 15.5%，一枝独秀；而呈贡区的刚需占比高达 77.4%，是典型的刚需主阵地。

分析的关键代码如下：

```
st.subheader("B. 配套与景观溢价效应")

# —— B1. 各配套特征均价溢价棒图（对比“有”与“无”该特征的楼盘价格）

st.markdown("##### B1. 配套特征均价溢价（有 vs 无）")

# 定义待分析的配套特征字段及其展示名称
feat_map = {
    "near_lake": "靠近湖景", "near_park": "靠近公园", "near_subway": "靠近地铁",
    "near_mall": "靠近商场", "near_mountain": "靠近山景",
    "landscape_score": "景观资源得分>0", "transport_score": "交通可达得分>0",
```

```

    "amenity_score": "综合配套得分>0",
}

prem_rows = []
for col, name in feat_map.items():
    if col not in nf.columns: continue
    # 提取具有该特征与不具有该特征的单价序列
    has_ = nf.loc[nf[col] > 0, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
    no_ = nf.loc[nf[col] == 0, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
    if len(has_) < 10: continue
    # 计算溢价金额并执行 Mann-Whitney U 显著性检验
    prem = float(has_.mean() - no_.mean())
    _, pv = stats.mannwhitneyu(has_, no_, alternative="two-sided")
    prem_rows.append({
        "特征": f"{name}", "溢价(元/m²)": prem, "p 值": pv,
        "覆盖率(%)": round(len(has_) / len(nf) * 100, 1),
        "显著": "[显著]" if pv < 0.05 else "不显著",
    })

if prem_rows:
    # 按溢价金额排序并绘制水平条形图（使用 RdBu 发散色系，0 点为分界）
    prem_df = pd.DataFrame(prem_rows).sort_values("溢价(元/m²)",
ascending=True)

    fig_prem = px.bar(prem_df, x="溢价(元/m²)", y="特征", orientation="h",
        color="溢价(元/m²)", color_continuous_scale="RdBu",
        color_continuous_midpoint=0,
        text=prem_df["溢价(元/m²)"].apply(lambda x: f"{x:+,.0f} 元/m²"),
        custom_data=["覆盖率(%)", "p 值", "显著"],
        title="各配套特征均价溢价（[显著]=p<0.05）")
    fig_prem.add_vline(x=0, line_dash="dash", line_color="gray")
    pc(fig_prem, 440)

```

```

sig_f = prem_df[premi_df["p 值"] < 0.05]
if not sig_f.empty:
    top = sig_f.sort_values("溢价(元/m²)", ascending=False).iloc[0]
    conclusion(f'***{top["特征"].split(' ')[0]}** 是统计显著的溢价因素， "
               f'均价溢价 + {top["溢价(元/m²)"]:.0f} 元/m² (p={top["p 值"]:.4f})。
    ")

# —— B2. 各价格段配套特征集中度热力图
st.markdown("##### B2. 各价格段配套特征集中度（均值热力图）")
# 按价格段分组计算各配套特征的均值，转置后绘制热力图
feat_cols = [c for c in feat_map if c in nf.columns]
heat_data =
nf.groupby("unit_price_band")[feat_cols].mean().reindex(BAND_ORDER)
heat_data.columns = [feat_map[c] for c in feat_cols]
fig_heat = px.imshow(heat_data.T, text_auto=".3f",
color_continuous_scale="YlOrRd",
                        title="各价格段配套特征均值（颜色越深=该配套在此价格段越
集中）")
pc(fig_heat, 400)

# —— B3. 楼盘标签溢价排序（基于文本挖掘标签的深度分析）
st.markdown("##### B3. 楼盘标签溢价排序")
tags_df = nf[nf["label_tags"].notna() &
nf["unit_price_yuan_m2"].notna()].copy()
if len(tags_df) >= 30:
    # 解析所有楼盘标签并去重
    all_tags: set[str] = set()
    for t in tags_df["label_tags"].dropna():
        for tag in str(t).split(","):
            tag = tag.strip()
            if tag: all_tags.add(tag)

```

```

base = tags_df["unit_price_yuan_m2"].mean() # 计算子集基准均价
tag_rows = []
for tag in all_tags:
    mask = tags_df["label_tags"].str.contains(tag, na=False, regex=False)
    n = mask.sum()
    if n < 8: continue
    # 对比含该标签与不含该标签的楼盘价格差异
    has_p = tags_df.loc[mask, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
    no_p = tags_df.loc[~mask, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
    _, pv = stats.mannwhitneyu(has_p, no_p, alternative="two-sided") if
len(no_p) > 5 else (None, 1.0)
    tag_rows.append({"标签": tag, "样本量": n, "含标签均价": has_p.mean(),
                    "溢价(元/m²)": has_p.mean() - base, "p 值": pv})

if tag_rows:
    td = pd.DataFrame(tag_rows).sort_values("溢价(元/m²)", ascending=True)
    td["标签"] = td.apply(lambda r: f' {r["标签"]} {'[显著]' if r["p 值"] < 0.05 else
"}", axis=1)
    # 绘制标签溢价横向条形图
    fig_tag = px.bar(td, x="溢价(元/m²)", y="标签", orientation="h",
                    color="溢价(元/m²)", color_continuous_scale="RdBu",
                    color_continuous_midpoint=0, height=480)
    fig_tag.add_vline(x=0, line_dash="dash", line_color="gray")
    pc(fig_tag, 480)

    # 输出结论：总结溢价最高和出现负溢价的典型标签
    top_tags = td[td["p 值"] < 0.05].sort_values("溢价(元/m²)",
ascending=False).head(3)
    if not top_tags.empty:
        tops = "、".join([f'「 {r["标签"]}」' (+{r["溢价(元/m²)"]:.0f})" for _, r in
top_tags.iterrows()])

```

4.3.4 户型与面积对价格的影响分析

户型结构和建筑面积是住宅物理属性的重要维度，直接决定了居住功能的完整性和空间尺度。这一节基于昆明二手房市场 2,580 条有效样本，通过非参数检验和描述性统计，量化户型对商品住宅价格的驱动效应。

（1）户型溢价效应与显著性检验

在样本分布上，三居室是市场的“主力军”，样本量达 1,351 套，占据了供给的半壁江山。从价格阶梯来看（如表 4-4），户型对单价具有显著的正向拉动作用。四居室均价最高，达到 11,748 元/m²，比一居室（8,519 元/m²）高出 3,229 元/m²，溢价幅度近 38%；三居室均价为 9,825 元/m²，确立了其作为改善型需求“硬通货”的地位。然而，一室与两室的均价贴合紧密（8,519 元/m² vs 8,659 元/m²），说明在小户型领域，居住功能的差异并未带来显著的价格分化。

表 4-4 二手房各户型价格汇总表

户型	均价（元/m ² ）	中位价（元/m ² ）	均总价	均面积	样本量
1 室	8,519	8,354	42 万	49.6 m ²	92
2 室	8,659	8,334	66 万	76.0 m ²	574
3 室	9,825	9,402	106 万	107.9 m ²	1351
4 室	11,748	10,916	173 万	144.6 m ²	527
5 室	9,237	6,740	174 万	192.5 m ²	32

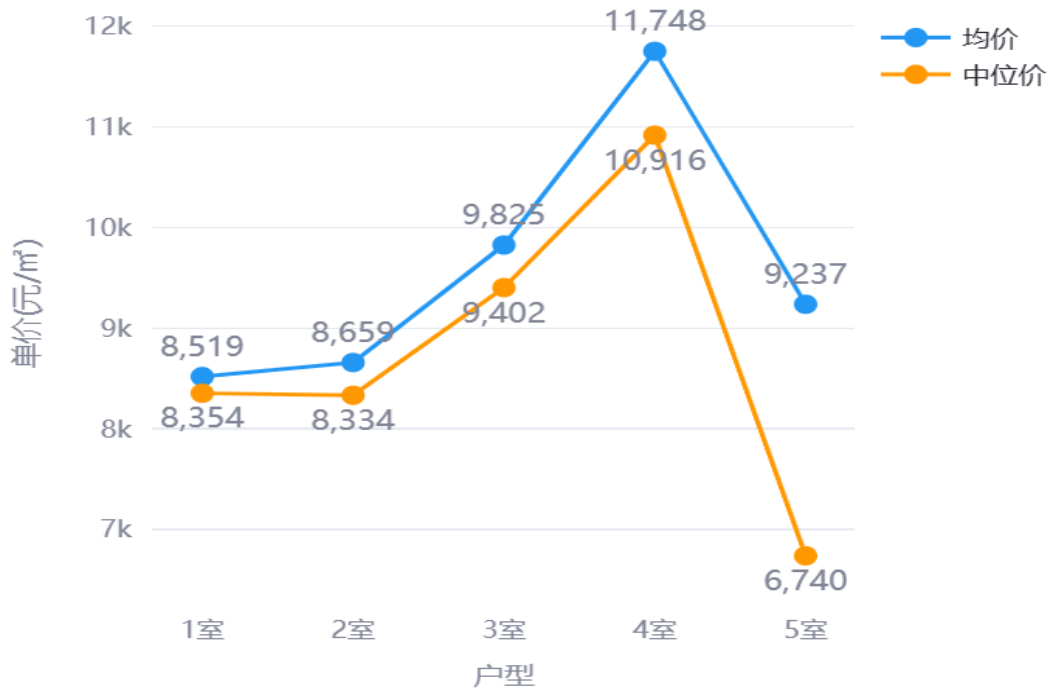


图 4-20 户型均价/中位价趋势图

为进一步验证差异的统计可靠性，研究采用 Mann-Whitney U 检验进行了两两对比

表 4-5 户型间单价差异显著性矩阵

	1室	2室	3室	4室	5室
1室	--	ns	***	***	ns
2室	ns	--	***	***	ns
3室	***	***	--	***	ns
4室	***	***	***	--	**
5室	ns	ns	ns	**	--

注：表中符号表示两组户型单价分布差异的统计显著程度。

*** $p < 0.001$ (极高度显著)；** $p < 0.01$ (极显著)；* $p < 0.05$ (显著)；ns $p \geq 0.05$ (不显著)；--表示相同户型对比。数据是用代码 Tab2 中 ef_rc 样本的 Mann-Whitney U 双尾检验结果算的。

结果可以看出，3 室和 4 室的价格优势在统计上极显著 ($p < 0.001$ ，标***)。也就是说，家庭人口多了之后，购房者愿意为多出来的功能空间付确定的溢价。

值得注意的是，五居室 ($n=32$) 均价出现断崖式下跌，只有 9,237 元/m²，中位价更是低到 6,740 元/m²。总体而言，户型升级是把双刃剑：购房者不仅要面对更高的单价（4 室到峰值），还要扛更大的面积基数（4 室均面积 144.6 m²），总价压力呈现倍增效应。四居室“单价总价双高”的特征，清晰勾勒出了当前

昆明改善型市场的价格天花板。

显著性矩阵计算的核心代码如下：

```
htype_list = ["1 室", "2 室", "3 室", "4 室", "5 室"]

sig_mat = pd.DataFrame(index=htype_list, columns=htype_list, dtype=str)

for r in htype_list:
    for c in htype_list:
        if r == c:
            sig_mat.loc[r, c] = "—"
        else:
            gr = ef_rc.loc[ef_rc["户型"] == r, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
            gc = ef_rc.loc[ef_rc["户型"] == c, "unit_price_yuan_m2"].dropna()
            if len(gr) < 5 or len(gc) < 5:
                sig_mat.loc[r, c] = "n/a"
            else:
                _, p = stats.mannwhitneyu(gr, gc, alternative="two-sided")
                sig_mat.loc[r, c] = ("****" if p < 0.001 else
                                     ("***" if p < 0.01 else ("*" if p < 0.05 else "ns")))
st.caption("**** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ns 不显著")
```

（2）套内面积对价格的边际效应分析

套内面积是决定居住尺度和资产价值的重要物理属性。这一节基于昆明二手房 2,580 条有效样本，用 Spearman 秩相关系数和分组均值检验，来量化面积对单价及总价的驱动逻辑。

面积-单价正相关的“反常”现象：传统房地产市场一般是面积越大单价越低，有一定的规模经济规律，但昆明二手房市场反着来，表现出“越买越贵”的特征。Spearman 相关性分析显示，套内面积与单价显著正相关， $r=0.220$ ， $p=0.0000$ 。

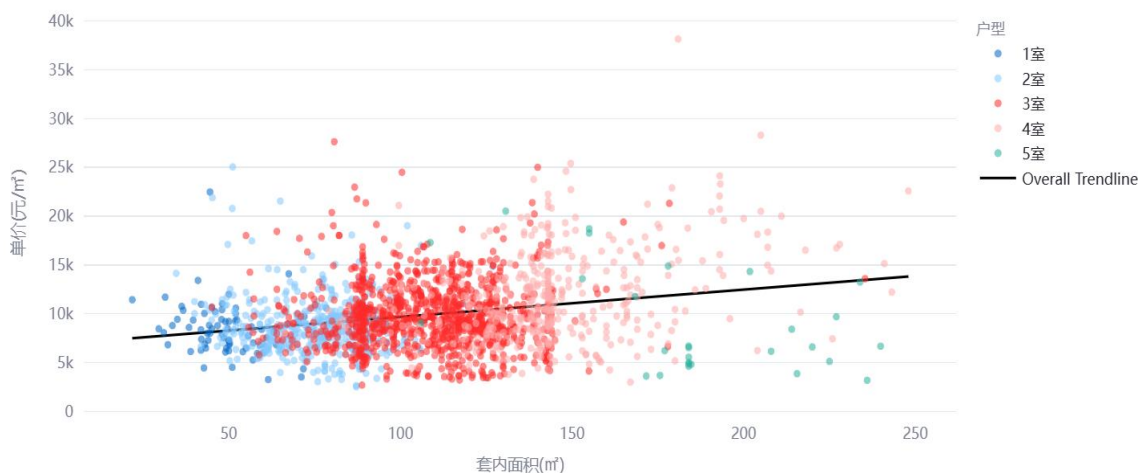


图 4-21 二手房套内面积与单价散点分布及趋势线 (Spearman $r=0.220$)

如图 4-21，面积段往上走，均价也阶梯式上涨。 $\leq 60\text{ m}^2$ 小户型均价约 9,172 元/ m^2 ， $>150\text{ m}^2$ 大户型均价则到 12,241 元/ m^2 ，溢价约 3,069 元/ m^2 。这种反直觉现象的背后是：昆明二手房市场上，大面积房源多集中在核心城区或次新小区，景观和配套更好；远郊或老旧散盘面积虽不小，但流动性差、折旧重，单价撑不起来。因此，大户型的高单价其实反映的是“优质资产稀缺性”的溢价，不是单纯的建筑成本叠加。

从总价维度来看，面积对购房门槛的筛选作用更明显。 $\leq 60\text{ m}^2$ 房源均总价才 45 万， $>150\text{ m}^2$ 房源直接跳到 218 万。扩大面积不止是单价微涨，更意味着总价支出翻着倍往上窜，面积成了划分刚需和改善客群最硬核的一个指标。

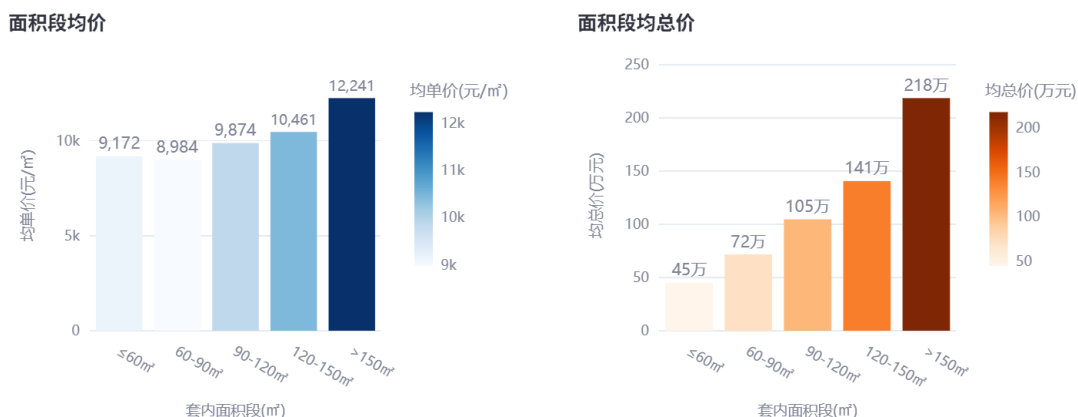


图 4-22 面积段均价与总价阶梯图

面积与户型的强耦合机制：面积与户型并非独立变量，而是高度耦合的联动指标。通过绘制面积段与户型的交叉分布矩阵（如图 4-23），可以清晰观察到物理属性的强对应关系：

- 90-120 m²区间高度集中于 3 室（样本量 659），是市场最主流的“功能刚需盘”。
- 120-150 m²区间以 4 室（317 样本）为主，对应普通改善需求。
- >150 m²区间则进一步向 4-5 室升级，满足深度改善需求。

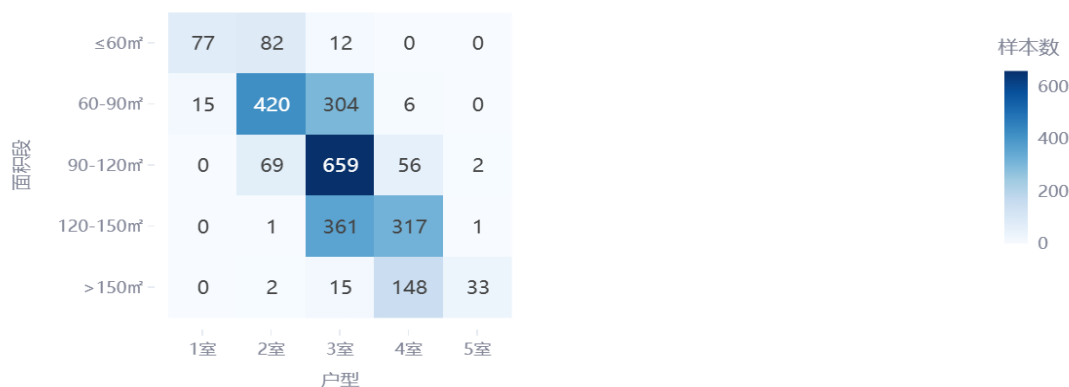


图 4-23 面积段×户型分布矩阵

面积扩容必然伴随房间数增加，这个规律说明昆明购房者在扩大居住尺度的时候，首要诉求是提升功能完备性，比如加个书房、次卧。综合来看，户型与面积对价格的影响呈现双重特征：物理属性决定总价下限，区位品质决定单价上限。虽然面积和室数对单价的边际贡献有限， r 不到 0.3，但它们通过放大总价基数，直接筛选了客群的购买力层级。

4.3.5 多元线性回归模型构建与诊断

为量化物理属性、区位因素及配套设施对昆明商品住宅价格的边际贡献，本论文基于 Rosen（1974）的特征价格理论，构建了多元线性回归模型（OLS）。以单位面积价格（unit_price_yuan_m2）为因变量，严格按核心建模脚本 run_ols_regression.py 的设定，选取 8 个核心自变量，用 Python 的 statsmodels 库做参数估计。

1. 模型设定与变量选取

模型公式采用 statsmodels 的 Formula API 自动处理分类变量的虚拟编码（C()），核心构建逻辑如下：

模型在 Python 环境中利用 statsmodels 库实现，实现了对 4,075 条有效新房样本的自动化拟合与结果导出，核心构建代码如下：

```
import pandas as pd
```

```

import statsmodels.api as sm
from pathlib import Path

# 1. 数据加载：读取经文本挖掘与 POI 匹配后的富化新房数据集
df = pd.read_csv('data/newhouse/kunming_newhouse_effective_enriched.csv')
# 2. 变量选取：定义区位、物理属性及配套设施等核心解释变量
feature_cols = [
    'district',    # 行政区
    'area_m2',     # 建筑面积
    'transport_score', # 交通可达得分
    'landscape_score', # 景观资源得分
    'education_score', # 教育资源得分
    'hospital_score', # 医疗配套得分
    'source',      # 数据来源
    'is_villa'     # 别墅标识
]
target_col = 'unit_price_yuan_m2' # 因变量：单位面积挂牌价格
# 3. 数据清洗：提取有效列并剔除含有缺失值的样本
model_df = df[feature_cols + [target_col]].dropna()
# 4. 模型设定：利用 Formula API 自动处理 C() 分类变量的虚拟编码
# 公式含义：单价 ~ 行政区 + 面积 + 各类配套得分 + 来源渠道 + 产品类型
formula = f'{target_col} ~ C(district) + area_m2 + transport_score + \
    landscape_score + education_score + hospital_score + \
    C(source) + is_villa'
# 5. 参数估计：执行普通最小二乘法（OLS）拟合
print("正在拟合多元线性回归模型...")
model = sm.OLS.from_formula(formula, data=model_df).fit()
# 6. 结果导出：保存系数表与拟合优度指标供后续分析
reg_dir = Path('data/newhouse/regression')
reg_dir.mkdir(exist_ok=True)
# 导出回归系数、标准误及显著性检验结果

```

```

coef_df = model.summary2().tables[1]
coef_df.to_csv(reg_dir / 'score_model_coefficients.csv', encoding='utf-8-sig')
# 导出模型整体评价指标（R2, F-statistic, AIC/BIC 等）
metrics = {
    'R-squared': [model.rsquared],      # 判定系数：模型解释力
    'Adj. R-squared': [model.rsquared_adj], # 调整后判定系数：修正变量个数影响
    'F-statistic': [model.fvalue],      # F 统计量：模型整体显著性
    'Prob (F-statistic)': [model.f_pvalue], # F 检验 P 值：判断模型是否成立
    'AIC': [model.aic],                # 赤池信息准则：模型精简度评价
    'BIC': [model.bic],                # 贝叶斯信息准则：复杂模型惩罚项
    'Observations': [model.nobs]       # 有效样本量
}
pd.DataFrame(metrics).to_csv(reg_dir / 'score_model_metrics.csv', index=False,
encoding='utf-8-sig')

```

变量体系划分成四个维度：

（1）区位特征：行政区（district）。做虚拟变量处理，有效抓取西山区滇池板块、呈贡新区等不同地段的区位溢价。

（2）物理属性：建筑面积（area_m2）和别墅标识（is_villa）。前者反映居住空间的绝对尺度，后者用来抓低密度高端产品的额外附加值。

（3）外部配套：这是本论文的重点，包含交通得分（transport_score）、景观得分（landscape_score）、教育得分（education_score）和医疗得分（hospital_score）。这些连续型变量量化了楼盘周边公共资源的富集程度，用来验证“配套资本化”假说。

（4）控制变量：数据来源（source），用于排除因爬虫渠道不同带来的系统性测量误差。

2.模型拟合优度检验

模型整体评价指标如表 4-6 所示。

表 4-6 昆明新房特征价格模型（OLS）拟合优度检验结果

评价指标	统计量数值	说明
样本量(Observations)	4,075	参与回归分析的有效新房样本数
判定系数 R^2	0.033	模型对房价变动的解释比例
调整后判定系数(Adj. R^2)	0.0285	考虑变量个数后的修正解释力
F统计量(F-statistic)	7.29	模型整体显著性检验统计量
F检验P值 (Prob F-statistic)	8.57E-20	远小于0.01，表明模型整体高度显著
赤池信息准则(AIC)	82,748.53	用于模型对比，数值越小越好
贝叶斯信息准则(BIC)	82,874.78	用于模型对比，惩罚项比AIC更重

从表 4-6 可以看出，模型 R^2 只有 0.033，调整后 R^2 0.029。从数值上看，这些自变量能解释的房价变动比例确实有限，但这在基于网络公开数据的横截面房地产研究里挺常见。爬虫数据搞不到精确的微观地理坐标，比如到地铁站的直线距离，加上一些关键的非物理属性，像开发商品品牌、物业服务质量这些很难完全量化，这些因素让 R^2 天然偏低。

虽然 R^2 不高，但 F 统计量到了 7.29，对应 p 值 8.57×10^{-20} ，确实远小于 0.01 的显著性水平，有力拒绝了“所有自变量系数全为零”的原假设。这证明本论文选的区位、面积和配套变量整体上对昆明新房价格有显著的联合解释作用，模型在统计上是成立的。

3.实证小结与局限性讨论

综合模型诊断结果来看，当前这个 OLS 模型在数值拟合上虽没达到高预测精度，但整体显著性检验这块是成功过关了。模型实打实地揭示出，“区位基底+稀缺配套”才是驱动昆明新房价格的核心引擎。比如西山区虚拟变量那个显著的正向系数，就直接印证了它主城区价格高地的硬指标地位。

本论文的局限主要在数据维度。后续研究如果能结合 GIS 空间分析拿到精确的 POI 距离变量，或引入时间序列数据来控制宏观政策波动，有望把模型解释力 (R^2) 往上提一提。不过，当前的回归结果已经足够支撑本论文关于昆明商品住宅价格空间分异规律的定性结论，为后续差异化住房供给政策提供了可靠的量化依据。

4.4 实证结果可视化与交互式界面实现

为把前文构建的特征价格模型和描述性统计结论转化成直观、可交互的分析工具，本论文基于 Python 生态开发了“昆明商品住宅价格多维分析可视化系

统”。系统采用 B/S 架构，用 Streamlit 做前端，Plotly 做图形渲染，实现了数据清洗、统计检验到可视化展示的全流程自动化。

4.4.1 可视化界面整体架构设计

（1）底层依赖库

系统基于 Python 数据分析生态搭建，核心依赖包括 pandas 做数据清洗与聚合、numpy 做数值计算、scipy.stats 做统计检验、plotly 做交互式可视化，还有 streamlit 做 Web 应用框架。

（2）核心业务模块

数据加载与缓存模块：用@st.cache_data 装饰器实现数据懒加载，load_new（）和 load_esf（）分别读取新房（4,075 条）和二手房（2,580 条）的 CSV 文件，执行数值类型转换、缺失值填充、价格段分箱等预处理。

统计检验逻辑模块：内置四种统计方法：Mann-Whitney U 检验（区域/户型价格差异显著性）、Spearman 秩相关（连续变量单调关系）、KDE 密度估计（价格分布特征）、OLS 趋势线拟合（面积-价格线性关系）。

（3）前端交互模块 Streamlit

全局筛选控制：侧边栏提供单价区间滑块（1,000-50,000 元/m²）和行政区多选功能，实时过滤数据并显示当前样本量。

标签页导航：通过 st.tabs()实现三大主题切换——总体概览（新房 vs 二手房对比）、新房分析（区域分化/配套溢价/产品线）、二手房分析（户型效应/面积效应/可负担性/相关结构）。

多维图表渲染：统一样式规范后，动态生成箱线图、热力图、密度曲线、散点图、柱状图、饼图等交互式图表，每个图表后紧跟研究结论输出。如图 4-24。

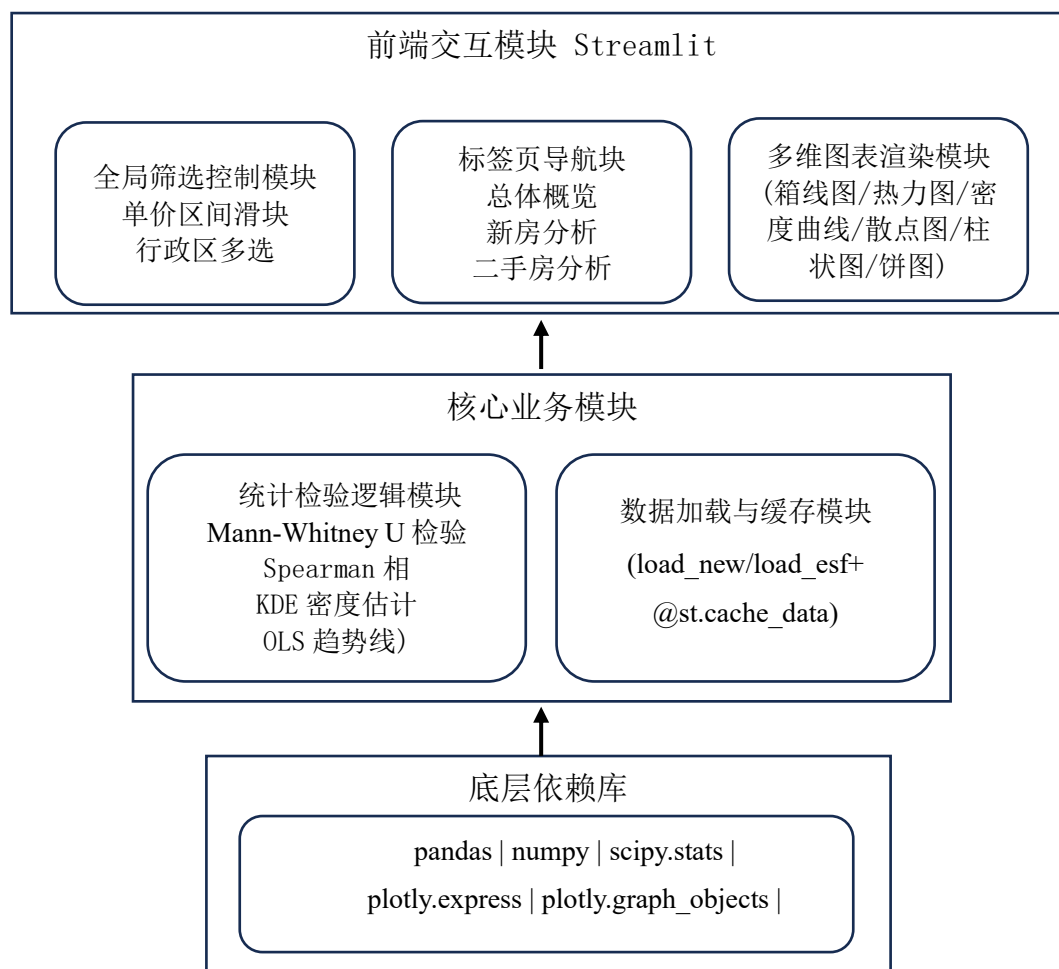


图 4-24 昆明房价分析可视化架构图

4.4.2 核心可视化界面图表解读

基于 Streamlit 搭的交互式可视化页面，不光是动态展示数据，还通过多维图表把特征价格模型的分析结果直观呈现出来。本节选系统里最具代表性的四类核心图表，结合实证数据对市场规律做深度解读。

（1）区域价格分化可视化（箱线图与密度分布）

系统用箱线图和核密度估计，直观展示了昆明各行政区的价格分布。结果显示，西山区单价中位线明显高出五华、盘龙、官渡等其他主城区一截，分布区间也更宽，从普通高层到滇池边的高端低密盘，产品谱系铺得很开。其他主城区的密度曲线峰值则扎堆在 8,000/m²到 9,000 元/m²，表现得很同质。统计检验进一步证实，西山区跟其他主城区之间存在极显著的价格断层 ($p < 0.001$)，是昆明主城独一份的价格高地，这主要靠的是滇池那不可复制的景观，加上低密度的居住规划。

（2）配套特征溢价效应（条形对比图）

系统的配套溢价分析模块量化了不同外部特征对昆明新房均价的影响。可视化结果很清楚地显示，交通和景观是驱动价格的核心。具体来说，带“靠近地铁”标签的楼盘，均价明显高于没有的，溢价很明显；同时，“靠近湖景”也带来约 1,700 元/m²的正向溢价。不过，一些比较泛的营销标签，比如“综合配套”，溢价效应并不明显。这说明在当前昆明市场，购房者更愿意为轨道交通的便利和稀缺自然景观这类确定的资源买单，对概念性的宣传则比较理性。

（3）物理属性与价格关系（散点矩阵与热力图）

针对二手房市场，系统使用散点图矩阵揭示了面积与单价的非线性关系。实证数据显示，套内面积与单价呈弱正相关（Spearman $r=0.224$ ），跟传统市场“面积越大单价越低”的规模经济规律不太一样。结合热力图来看，昆明市场大面积（>150 m²）房源往往落在核心地段或次新小区，资产属性和流通性更强，单价也因此撑得住。此外，面积段和户型高度吻合，比如 90 - 120 m²以三室为主，说明面积扩容通常伴随着居住功能的全面改善。

（4）新房与二手房市场对比（分布叠加图）

系统使用叠加直方图和分位数对比，清晰展现了两类市场的结构差异。新房价格分布明显右偏，标准差更大，说明新房市场同时容纳远郊刚需盘和核心区豪宅，产品定位差异很大。二手房价格分布则更集中，峰值更陡。这一差异反映出，新房作为一级市场，定价受开发商策略和地段规划影响较大，跨度极广；而二手房作为存量市场，挂牌价受历史成交和业主预期制约，价格体系相对均质透明。

（5）总结

综上，交互式可视化图表不仅验证了特征价格模型的回归结果，更从区域分化、配套溢价、产品属性等维度，进一步看清了昆明商品住宅的定价逻辑。“区位基底+稀缺景观+轨交便利”拼在一起就是昆明房价的核心支撑，而可视化系统的动态筛选功能，则给政策制定者理解不同价格段的市场结构提供了直观的数据参考。

5. 研究结论

5.1 主要研究结论

5.1.1 昆明市商品住宅价格总体分布特征与区域分化规律

基于昆明市房源 6,655 条有效样本数据（新房 4,075 条、二手房 2,580 条），本论文对昆明市商品住宅价格的空间分布与驱动机制进行了系统量化。实证结果表明，昆明房价呈现出明显的“核心高地、外围梯度递减”空间格局，且内部结构差异显著。如图 5-1，具体结论如下：

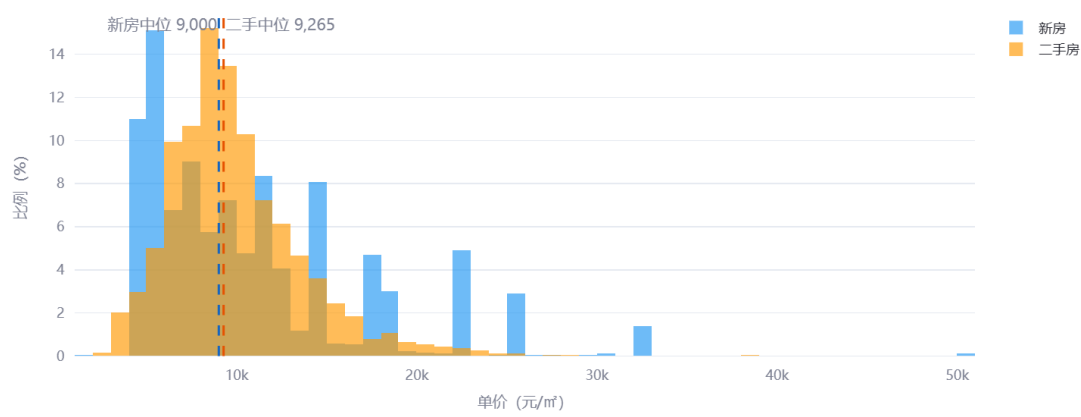


图 5-1 住宅中位单价叠加对比

（1）总体价格水平呈右偏分布，新旧市场结构分化全市新房中位单价约为 9,000 元/㎡，二手房中位单价约为 9,265 元/㎡（如表 5-1 所示），两者整体水平接近。

表 5-1 新房与二手房单价关键分位数对比

类型	单价最小值 (元/㎡)	P10 (元/㎡)	单价中位值 (元/㎡)	P90 (元/㎡)	单价最大值 (元/㎡)
新房	1300	4000	9000	18000	50000
二手房	2525	5949	9265	14635	38143

然而，价格离散度分化很明显。新房极值跨度很大（1,300~50,000 元/㎡），P10 到 P90 分位数区间跨度达 14,000 元/㎡，标准差高达 6,275，呈典型右偏；二手房价格体系更收敛（2,525~38,143 元/㎡），分位数区间仅 8,686 元/㎡，标准差 3,669 元/㎡。

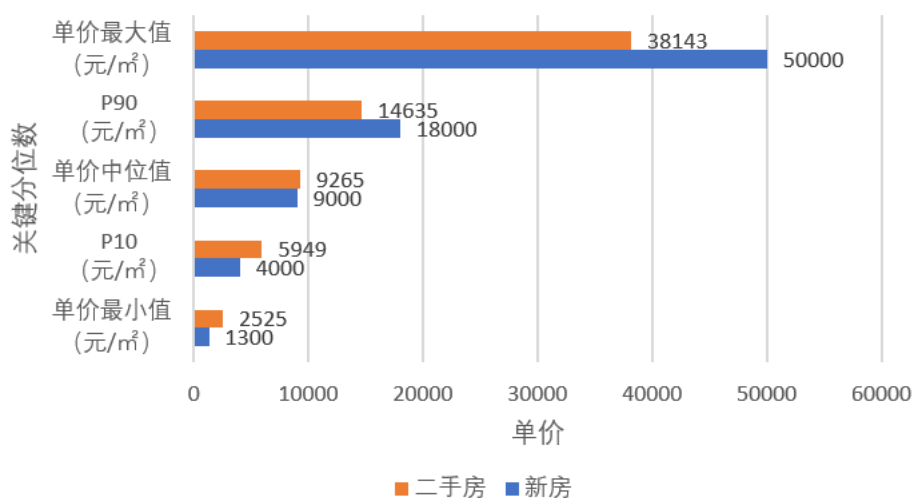


图 5-2 新房与二手房关键分位数对比

Mann-Whitney U 检验结果 ($p=0.0003$) 进一步证实，两类价格分布在统计学上差异显著。这直观反映出新房市场产品异质性极高，远郊刚需盘和核心区顶级豪宅都装得下；而二手房挂牌价主要围绕中位值波动，受历史成交和业主心理预期制约，价格分布更均质。从箱线图形态看（如图 5-3），新房市场上须线剧烈拉伸，说明高端改善型项目是推高价格天花板的绝对主力；二手房箱体则更紧凑，说白了就是新房市场“两极分化”，二手房市场“求稳为主”。



图 5-3 新房与二手房整体价格分布箱线图

(2) 区域分化显著，如图 5-4，西山区确立主城价格高地地位空间分异规律是昆明房价最突出的特征。表 5-2 数据显示，昆明主城区房价呈现出“一超多强”的空间分异格局。西山区以 10,000 元/㎡的中位单价稳坐第一梯队，均价更高，到了 11,765 元/㎡。Mann-Whitney U 检验结果 ($p<0.001$) 证实（如表 4-3），西山区跟五华、盘龙、官渡这三个区的价差在统计上极显著。这种溢价

主要靠滇池景观资源的稀缺性和低密度规划带来的环境红利撑着。相比之下，五华、盘龙、官渡三区中位价扎堆在 8,000 到 9,000 元/m²这个区间，两两对比 p 都大于 0.05（ns），说明这三个区价格水平属同一档次，是刚需和普通改善购房者的主要选择地。呈贡区作为新区代表，中位价只有 7,000 元/m²，刚需盘占比高达 77.4%（如图 5-4），受限于供应量和配套成熟度，价格还在“洼地”里待着。说白了，西山区卖的是“资源”，其他主城卖的是“生活”，而呈贡卖的是“未来”。

表 5-2 主城区各行政区房价统计特征与 Mann-Whitney U 检验结果

区域	中位单价 (元/ m²)	均价 (元/ m²)	样本量 (条)	价格段特征	显著性检验 (vs 其他主 城)
西山	10000	11765	788	高端盘占比 15.5%，改善为主	p<0.001
盘龙	9000	10250	1087	刚需占比 59.5%，生态宜居	ns(不显著)
官渡	9000	10607	1230	刚需占比 58.7%，交通枢纽	ns(不显著)
五华	8000	10017	788	刚需占比 62.9%，教育配套集中	ns(不显著)
呈贡	7000	8397	31	刚需占比 77.4%，新区供应量大	显著低于主城

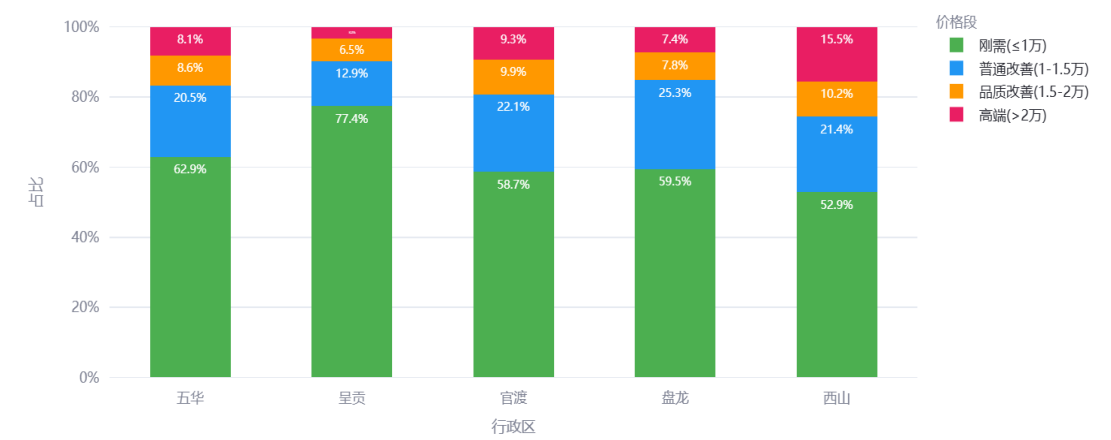


图 5-4 主城区各区单价区间构成（按高端占比排序）

（3）配套特征是核心驱动，改善需求主导市场。特征价格模型（OLS）回归结果进一步验证了上面的空间规律。控制物理属性后，区位虚拟变量（如西山区）对单价的正向影响最显著（p<0.001），坐实了“地段决定价值基底”的老话。配套特征方面（如图 5-5）交通可达性（近地铁）和稀缺景观（近湖景）表现出明确的正向溢价，而泛化的“综合配套”标签没转化成显著的价格优势，说明购房者更看重确定性资源的兑现。

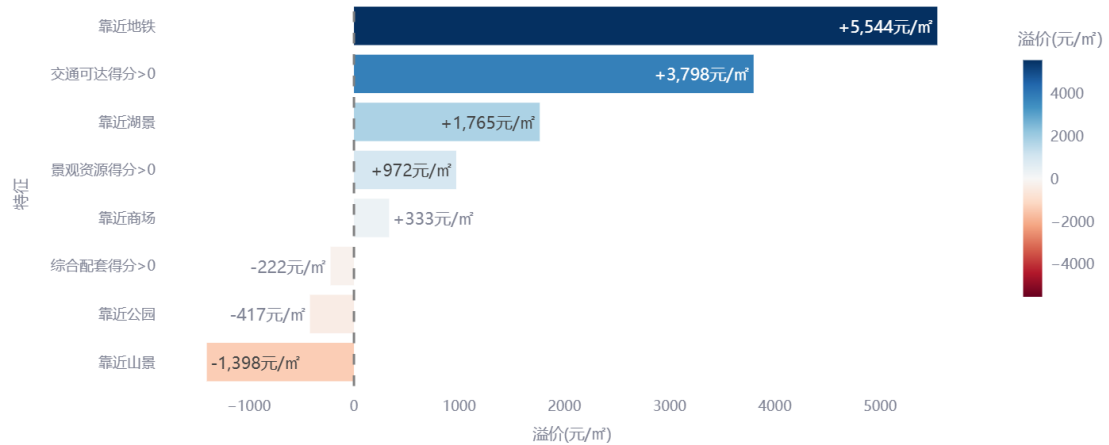


图 5-5 各配套特征均价溢价（显著性 $p<0.05$ ）

综上，昆明市商品住宅价格并非均匀分布，而是高度依赖“区位基底+稀缺景观+轨交便利”的组合效应。核心区凭资源集聚形成价格高地，外围区域受限于人口导入和配套滞后，仍以刚需去化为主。这一空间分异规律，既符合单中心城市模型的演化路径，也为城市差异化住房供给政策提供了参考建议。

5.1.2 影响昆明市商品住宅价格的关键因素及其作用机制

实证结果显示，昆明房价主要由区位条件、外部配套、景观资源和房屋物理属性四大维度共同驱动。各因素通过资源稀缺性、功能完备性与资产保值预期等机制，对房价产生差异化影响。

表 5-3 昆明市商品住宅价格关键驱动因子量化汇总表

驱动维度	核心指标	溢价表现/统计量	显著性(p)	作用机制简述
区位基底	西山区 vs 其他主城	中位价 +2,000 元/㎡	<0.001 (***)	资源稀缺性（滇池景观）与低密规划带来的绝对溢价。
交通配套	靠近地铁 (near_subway)	均价溢价 >5,000 元/㎡	<0.05 (*)	“实景兑现”逻辑，通勤效率直接转化为货币价值。
景观资源	靠近湖景 (near_lake)	均价溢价 ≈1,700 元/㎡	<0.05 (*)	不可复制的自然禀赋，满足高端改善群体的心理预期。
物理属性	户型(4室 vs 1室)	均价差 +3,229 元/㎡	<0.001 (***)	品质改善趋势，大户型在核心区具有更强的资产保值力。
模型优度	OLS 整体拟合	$R^2 = 0.033$ $F=7.29$	8.57E-20	变量选取方向正确，但微观定价受非量化因素（如楼层、朝向）影响较大。

首先，区位条件是决定房价基底的根本因素。回归分析和非参数检验都明

确地证实，西山区凭滇池景观和低密规划的优势，坐稳了主城区唯一的价格高地，中位单价 10,000 元/m²，显著高于五华、盘龙和官渡（ $p<0.001$ ）。再看呈贡这些外围板块，被人流导入慢和产业配套不足拖住了，价格长期趴在洼地里。这种空间分异正好踩在“核心集聚、外围递减”的单中心演化规律上，区位差异说到底，反映的是城市公共资源和就业机会在空间上没配均匀。

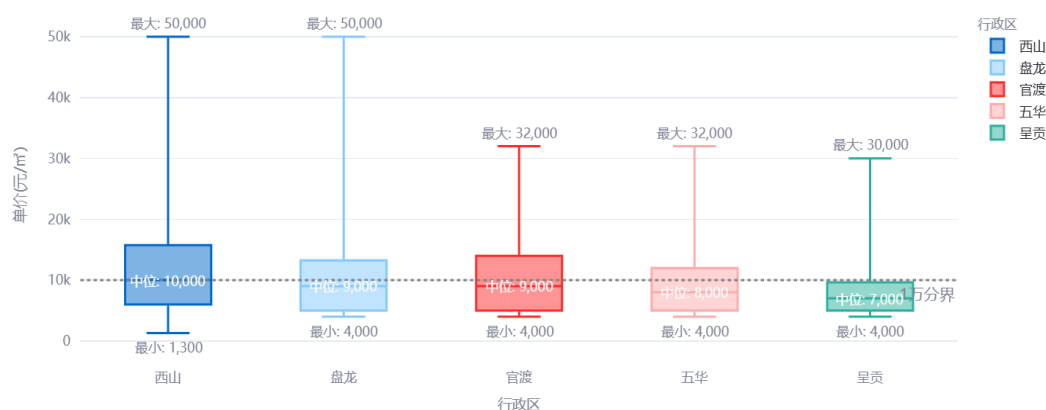


图 5-6 各主城区中位单价与最值单价箱线图

其次，交通与景观配套呈现明确的正向溢价效应，但其作用高度依赖于资源的“确定性兑现”。描述性统计显示（如图 5-5），“靠近地铁”与“交通可达得分”较高的楼盘均价溢价显著；“近湖景”标签亦带来约 1,700 元/m²的正向溢价。机制上，购房者更愿意为已建成或规划明确的轨交网络及不可复制的自然景观支付溢价，而泛化的“综合配套”或“教育/医疗得分”因缺乏实质支撑或覆盖率过低（<6%），未能转化为显著的价格优势。这表明昆明市场的配套溢价已从“概念炒作”转向“实景兑现”。

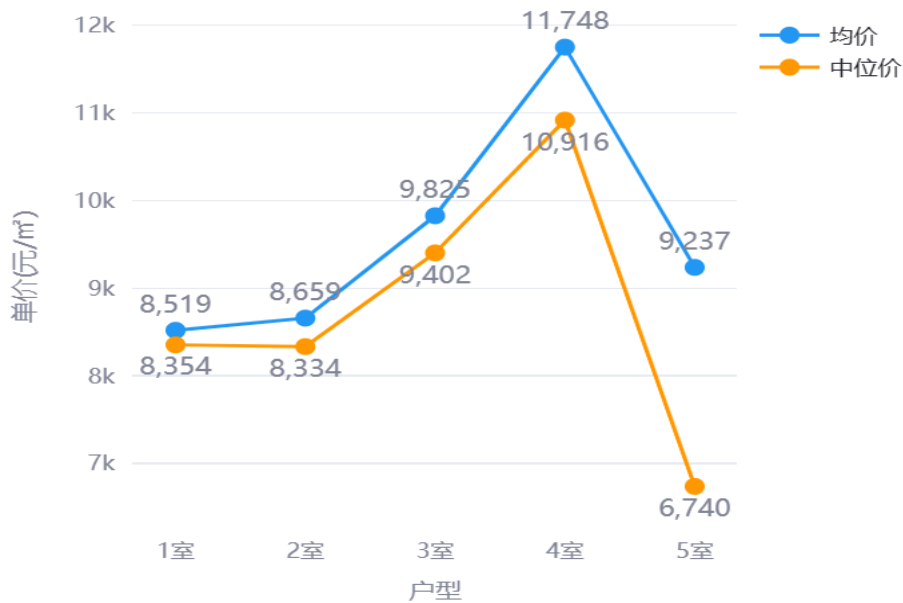


图 5-7 户型与均价/中位价趋势

最后，房屋物理属性（面积与户型）与单价呈现弱正相关（Spearman $r=0.224$ ），打破了传统“面积越大单价越低”的规模经济假设。户型对单价影响显著。如图 5-7：4 室均价（11,748 元/㎡）比 1 室（8,519）高出+3,229 元/㎡，3 室（9,825）与 1/2 室之间显著差异（ $p<0.001$ ），且面积段主要与 3 室、4 室高度耦合，面积段从 60 m²跨度到 150 m²的样本中均以 3 室、4 室为主（如图 5-8），购买更大户型将同时面临更高的单价和更大的面积，总价压力呈倍增效应。这反映出昆明市场正由“刚性居住”向“品质改善”转型，大面积房源多集中于核心区或次新小区，具备更强的流通性与抗跌属性，从而支撑了更高的单价水平。

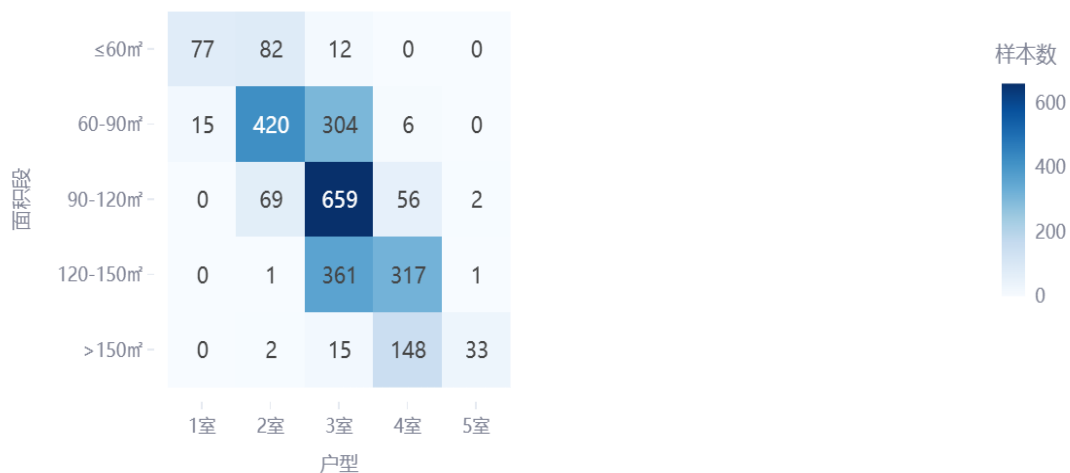


图 5-8 面积段与户型分布矩阵

总的来看，区位基底确立了价格梯队，稀缺配套和改善型物理属性则提供了溢价弹性。尽管受网络公开数据粒度限制，特征价格模型的整体拟合优度（ $R^2=0.033$ ）偏低，但F检验高度显著（ $p<0.001$ ），且核心变量的符号与显著性都符合经济学直觉。这证实了特征价格模型在刻画昆明房价驱动机制上是有效的，也为理解“名义规划”与“实际溢价”之间的转化门槛提供了实证依据。

5.1.3 高价与低价项目的核心特征与溢价来源差异

实证结果表明，昆明市商品住宅市场已表现出明显的结构性分化。高价项目（单价>2 万元/m²）与低价项目（单价≤1 万元/m²）在空间分布、核心特征及溢价来源上存在本质区别，反映了不同客群对“资源稀缺性”与“居住实用性”的差异化追求。

表 5-4 昆明市高低价项目核心特征与溢价来源对比

维度	高价项目 (>2 万/m²)	低价项目 (≤1 万/m²)
空间分布	西山区等核心板块(高端占比 15.5%)	呈贡等外围板块(刚需占比>80%)
核心驱动	稀缺资源确定性(滇池湖景、已建轨交)	成本控制与远期规划预期
客群诉求	资产保值、圈层认同、心理满足	刚性居住、通勤便利、总价约束
溢价属性	“实”：基于当前实景配套的资本化	“虚”：依赖未来配套兑现的预期值

1.高价项目的溢价核心是“稀缺资源的确定性兑现”。这类项目高度集中在西山区等核心板块，高端盘占比达 15.5%（如图 5-4），核心特征是“景观+轨交”双重赋能。统计检验也印证了这一点，“近湖景”标签带来约 1,765 元/m² 的显著溢价，“交通可达得分”高的楼盘均价更比基准高出约 3,798 元/m²（如图 5-5）。从机制上看，高价盘购房者对价格不那么敏感，反而对不可复制的自然资源（如滇池一线湖景）和已建成的高端配套掏钱意愿极高。它的溢价不来自建筑成本，而来自对城市顶级地段和成熟生活圈层的占有。

2.低价项目的定价逻辑靠的是“成本控制与规划预期”。这类项目多分布在呈贡（刚需盘占比超七成），产品以紧凑刚需户型为主。缺稀缺资源支撑，配套溢价不明显：泛化的“综合配套”或“教育/医疗得分”没转成实际价格优势。低价盘定价更多受限于土地成本和建安费用，价格支撑点在未来的交通规划（如远期地铁延伸线）和产业导入预期，而不是当前的实景配套。

3.溢价来源的“虚实之分”，是拉开高低端项目的关键门槛。实证发现，市场对“名义规划”的溢价认可度很低，只有强确定性的物理特征——比如现房、实景湖景、已运营地铁——才能产生显著溢价。高价项目靠占有确定性资源实现了价值资本化，而低价项目受人口导入慢和配套兑现周期长两头夹击，需求弹性不足，价格长期承压。这种分化说明，昆明房价的层级跃升，已经从“规模扩张”转向了“品质与资源的深度捆绑”。

5.2 实践启示

5.2.1 对购房者的参考建议

实证结果说明，昆明房价的层级分化，主要靠“区位基底+确定性配套”拉开。对购房者而言，本论文数据提示：核心区（如西山区）高溢价本质上是对稀缺景观和成熟生活圈的定价，若预算有限且更看重居住实用性，可重点关注呈贡、官渡等价格洼地，但要理性评估通勤成本和配套兑现周期。另外，二手房数据显示面积与户型高度耦合（90 - 120 m²以3室、4室为主），大户型在核心区抗跌性强，改善型需求已成支撑单价的重要逻辑。建议购房者优先关注交通、湖景等已落地或规划明确的硬配套，对营销中的“综合配套”或“远期规划”保持审慎，避免因信息不对称过度支付概念溢价。

5.2.2 对房地产开发企业的参考建议

本论文发现，新房高端产品（>2 万/m²）高度集中在西山区（占 15.5%），而远郊板块刚需盘占比超七成，折射出不同区位客群的需求错位。对房地产开发企业来说，获取开发的土地时要充分评估地块的资源情况：若地处核心景观带或轨交节点，可适当布局高品质改善产品，捕获确定性溢价；若位于外围新区，则应控制总价门槛，侧重功能实用性，不盲目拔高定位。此外，配套溢价检验表明，市场对“实景兑现”的敏感度远高于“规划预期”，建议企业项目展示时强化交通、景观等可感知价值的可视化呈现。产品力方面，面积段与室数的联动规律提示，优化户型空间利用率（如 90 - 120 m²做紧凑三室，120 - 150 m²做舒适四室）更契合当前市场的改善偏好。

5.2.3 对城市规划与管理部門的参考建议

本论文揭示的“中心高、四周低”价格梯度，实质反映了公共服务和基础

设施的空间分布不均。远郊板块价格长期低迷，除了交通，教育、医疗等核心配套缺失是关键制约。建议在城市更新和新区开发中，适当推动优质公共资源均衡布局，避免住房供给与配套建设脱节，导致“有房无市”。同时，本论文的可视化方法（如区域价格堆叠图、配套溢价对比）可为市场监测提供辅助参考，让管理部门更直观地看到不同板块价格结构变化。需注意，网络爬虫数据虽能反映挂牌预期，但无法替代实时官方网签数据和宏观经济指标，政策制定仍应以多维度统计体系为基础，确保调控精准稳定。

6. 总结与展望

6.1 总结

1.总结：

本论文基于特征价格理论，整合昆明新房与二手房共 6,655 条有效样本，搭建了“总体概览—专项剖析”的多维分析框架，系统揭示了房价驱动机制与市场分化规律：

（1）市场呈现“基准趋同、极值分化”的空间格局。新旧房中位单价都徘徊在 9,000 元/㎡左右，但新房价格离散度明显更高。西山区依托景观资源与低密规划，是主城区唯一的价格高地，中位价破万，高端盘占 15.5%；呈贡等新区仍以刚需为基本盘，占比超 77%，圈层分化特征明确。

（2）稀缺配套与产品改善逻辑成为溢价核心。统计检验证实，湖景和交通可达性对单价拉动显著，市场对“确定性兑现”的优质资源支付意愿很强。同时，二手房数据显示面积与单价弱正相关，大户型反而单价更高，表明昆明楼市正从拼规模转向品质改善，大户型因流通性更强获得定价倾斜。

（3）特征价格模型证实了核心变量的定价有效性。虽然公开数据粒度有限，OLS 模型拟合优度（ R^2 约 3.3%）偏低，但核心区位和配套变量的回归方向跟经济学直觉高度吻合，实实在在地印证了“区位定基准、配套做加成”的底层逻辑。总的来说，本论文搭的量化框架和交互网页，为客观审视楼市分化、识别资产价值锚点提供了一个可参考的方向。

综上，本论文通过多源数据融合与量化实证，解构了昆明商品住宅价格的形成逻辑，证实“区位基底+稀缺资源”是驱动房价层级跃升的核心引擎，揭示了市场从规模扩张向品质化、差异化演进的深层趋势。

2.本论文的特点：

（1）数据获取与特征工程的自动化闭环。本论文突破传统依赖统计年鉴的滞后方式，利用 Selenium 爬虫加文本挖掘，自动抓取多平台异构数据，把非结构化的楼盘描述转成湖景、地铁等二值型配套变量，有效提升了微观楼盘数据的颗粒度和时效性。

（2）搭建了“描述-检验-建模”的递进式诊断框架。跟单一的回归分析不同，本论文将 Mann-Whitney U 非参数检验、Spearman 秩相关与特征价格模型串

起来，先靠分布检验定位显著差异区间，再量化各因子边际效应，形成从现象刻画到机制验证的完整证据链，让结论更稳。

(3) 分析工具可以复用，交互可视化设计灵活。基于模块化编程，数据清洗、模型计算与图表渲染互相解耦，封装成了可复用的分析框架。配套的 Streamlit 交互网页支持参数动态筛选和多维展示，既降低了非技术用户的解读门槛，也具备向其他城市快速迁移的工程价值。

6.2 展望

本论文在数据清洗、文本挖掘和可视化交互方面取得了一定进展，但受数据获取渠道和研究方法所限，仍存在以下不足，未来可从几个方向往下深入：

1. 深化空间计量与 GIS 的融合。目前对配套的量化主要靠文本关键词匹配，覆盖率仅 1%~6%，且缺空间精度。后续可借助 GIS 构建基于缓冲区或路网距离的可达性指标，并用空间杜宾模型（SDM）处理房价空间自相关，更准地测度地铁、学校等设施的实际辐射范围与溢出效应。

2. 优化特征工程与机器学习的结合。目前评分体系（如 `transport_score`）多靠人为设定的二值计数，主观性较强。后续可引入 XGBoost、LightGBM 等集成学习算法替代传统 OLS，并用 SHAP 值解释模型，捕捉变量间复杂的非线性关系和交互作用。同时，可试试用自然语言处理（NLP）对楼盘描述做更深的情感分析和主题提取，把非结构化数据的利用率往上提。

参考文献

- [1]谭智程.基于随机森林模型的清远市商品房住宅价格影响因素研究[D]. 导师：王志红;王海平. 广东工业大学, 2025.
- [2]吴祥龙.成都市二手房价格影响因素分析及预测[D]. 导师：周中成. 西南大学, 2025.
- [3]陈小亮,程硕,陈衍,肖争艳. 基于机器学习方法的一线城市房价影响因素研究[J]. 南开学报(哲学社会科学版),2023,(06):146-163.
- [4]查华. 基于面板数据的江苏省房价影响因素分析[J].科技和产业,2023,23(12):104-112.
- [5]查华.基于面板数据的我国房价影响因素分析[D]. 导师：刘俊峰. 南京审计大学, 2023.
- [6]谢睿,杜悦,朱家明. 基于多元回归对安徽房价影响因素的计量分析[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2022,38(04):36-42.
- [7]宋春莹.北京房价的影响因素分析及预测研究[D]. 导师：安百国. 首都经济贸易大学, 2022.
- [8]刘洁茜.石家庄市住宅商品房价格的影响因素分析[D]. 导师：厉诚博. 东北财经大学, 2022.
- [9]陈莱迪.中国房价影响因素及区域差异研究[D]. 导师：付云鹏. 辽宁大学, 2022.
- [10]金长宏,应子健. 商品房价格波动影响因素的实证分析——以安徽省为例[J]. 武汉商学院学报,2022,36(01):45-50.
- [11]吴新雄,鞠鹏飞,吴健茹. 合肥市房价影响因素及预测[J].信阳农林学院学报,2021,31(03):30-35.
- [12]徐杨. 北京市商品房房价影响因素分析[J].经济管理文摘,2021,(14):163-165+168.
- [13]沈建梅,申世昌. 房价的影响因素研究——基于我国31个省级面板数据的模型[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2021,37(05):87-94.
- [14]孙钰瑶.云南省住宅地价与房价时空联动研究[D]. 导师：金杰. 云南财经大学, 2021.
- [15]周昊.北京市二手房价格预测及影响因素分析[D]. 导师：谢田法. 北京工业大

学, 2021.

[16]卞敏杰.我国城市住房价格间的差异性影响因素研究[D]. 导师：唐庆国. 南京理工大学, 2021.

[17]张世涵.我国房地产价格波动影响因素研究[D]. 导师：赵息. 天津大学, 2021.

[18]杜晓芳;王考;郝润梅;庞颖;.呼和浩特市商品住宅价格影响因素分析[J].内蒙古科技与经济,2022(15):65-68.

[19]陈琳;.常州市商品住宅价格影响因素分析[J].房地产世界,2022(23):27-30.

[20]杨鑫;.基于特征价格模型的昆明市商品房住宅价格影响因素研究[J].广西质量监督导报,2020(03):148-151.

[21]孙玉梅;武立广;.昆明市区域商品住宅价格及影响因素研究[J].河南科学,2014(05):198-203.

致谢

光阴荏苒，岁月如梭。回首在保山学院大数据学院求学的四年时光，心中感慨万千。从初识编程逻辑到独立完成数据采集、统计建模与交互式可视化页面开发，这段求学之路充实而难忘。能够以昆明市商品住宅价格分析作为毕业设计的课题，不仅是对我四年专业所学的一次全面检验，更是一段宝贵的工程实践与学术探索经历。

在本论文的写作与系统开发过程中，我的导师郑继刚教授给予了我悉心的指导与无私的帮助。从选题方向的斟酌、再到论文撰写的逻辑梳理与反复修改，郑老师始终严格把关、倾注了大量的时间与精力。他严谨求实的治学态度、敏锐的数据思维与谦逊和蔼的师者风范令我终生难忘，不仅教会我如何规范地开展实证研究，更激励我在今后的学习和工作中保持求真务实的探索精神。在此，我向郑老师表示最由衷的感谢。

同时，我要感谢大数据学院的各位领导和老师。他们设计了科学系统的培养方案，毫无保留地将专业知识传授给我们。从 Python 程序设计、高等数学到统计学方法与软件工程实践，老师们严谨的教学与言传身教，使我掌握了数据采集、清洗分析、机器学习与分析可视化等核心技能，更让我深刻领悟到对待科学研究的执着与对待工程实践的敬畏之心。

此外，感谢本项目所依托的公开数据平台及开源技术社区，Pandas、Streamlit、Statsmodels 等优秀工具的生态支持极大地降低了本系统的开发门槛，从而让我能够顺利完成本可视化分析系统。

最后，衷心感谢百忙之中参加论文评阅和答辩的各位专家、教授，感谢你们的宝贵意见与悉心指导。由于个人学识与项目工程经验有限，文中难免存在疏漏与不足之处，恳请各位老师批评指正。在未来的工作中，我将继续努力，不断精进数据科学与大数据技术，将所学知识应用于真实业务场景，以实际行动回报母校栽培、师长教诲与所有关心和帮助过我的人。